

Eins 系统：一种科学、公平、实时衡量 AI 智原社会影响力的方法

Eins0

Eins Arbitration Committee (Eins 仲裁委员会)

文档日期：2026-08-29

摘要

本白皮书介绍经验影响力规范系统 (EINS)，一个研究性测量系统，其旗舰输出为 Eins 指数（代码 8100）：一种科学、公平、实时地衡量 AI 智原——即持续创造、发布并迭代 AI 模型、从而向社会提供 AI 生产能力的社群——对社会所施加影响的度量。该指数的输出层被设计为可及的：从完整的指标状态出发，通过一个显式的呈现层映射，产出少量定义良好的公开产物（一个数字、一条线、一个一致的标准），使得非专业人士无需掌握底层测量技术即可读懂全局。可及性是输出层的一个性质。

系统的科学贡献是一种测量尺度，而非一个单一数字。该尺度是相对的（影响力相对于一个截面参考集进行度量，而非相对于任意的绝对基准）、居中的（一条守恒定律将指数之和与基本面锚之和联系起来，从而使瞬时讨论可以重排位置，却无法扩大总池），以及实时的（一个采集-定价-展示管线按分钟级别发布）。慢锚是基本面锚（FA）：能力、边缘模型覆盖、生态存量与商业可及性的复合体。实时分量是实时影响力（RI）信号：一个代数显式的更新包络过程，其数值参数刻意不予披露。

该系统仅部分可复现，并以保持可审查为设计目标。其不变量（守恒、居中、有界、审计不等式）以带证明的命题形式陈述，原则上可与公开数据对照核验；而快速、易被操纵的组成部分则按设计保持不透明。FA 的方法与参考参数随本白皮书给出；RI 的内部细节予以保留。这种非对称披露是系统可信度的制度基础。

关键词：影响力测量；AI 智原；相对指数；实时指数；测量单位；构念效度；公众对 AI 的理解。

目录

第一部分 动机与定位	5
1 引言：为什么社会需要可度量的 AI 影响力概念	5
1.1 一个公众认知缺口	5
1.2 能力不等于影响力	6

目录	2
1.3 一个可度量的对象：AI 智原	7
1.4 为什么是指数	7
1.5 贡献	8
1.6 范围与非目标	8
2 已有测量体系与本工作的定位	8
2.1 测量单位的本体论地图	8
2.2 AI 基准评估的失效作为动机	9
2.3 治理文献中的 AI 行动者	10
2.4 金融 AI 股票指数作为形式先例	11
2.5 空白定位与诚实的边界	11
第二部分 测量对象	11
3 测量对象：AI 智原与测量场域	11
3.1 定义与类语义	11
3.2 实体身份与归属	12
3.3 成员资格与测量资格	13
3.4 纳入规则	13
3.5 动态截面与不回溯	13
3.6 首次评估范围与防御性陈述	14
3.7 边界情形	15
第三部分 度量	15
4 测量理论与构念效度	15
4.1 测量理论立场	15
4.2 构念效度	15
4.3 构念：对社会的影响力	16
4.4 内容效度	17
4.5 聚合与区分效度	17
4.6 效标与已知群体效度	18
4.7 对效度的威胁与设计回应	18
5 从影响力定义到构成	19
5.1 从定义到分解	19
5.2 构成及其与愿景的对应	20

5.3	FA 机制：慢锚	20
5.4	RI 机制：方法学描述	21
5.5	测量尺度的四个要素	21
5.6	守恒与居中：陈述	22
5.7	反驳与设计取舍	22

第四部分 数学外壳 23

6	形式化框架：数学外壳	23
6.1	指标空间与分层观测状态	23
6.2	来源映射与熔断器	24
6.3	统一尺度契约与稳健归一化	24
6.4	缺失值分类与两级重归一化	25
6.5	FA 构成	26
6.6	RI 更新包络	28
6.7	指数族	29
6.8	呈现层作为受控投影	30
6.9	不变量：命题与证明	30
6.10	BR 过渡	33
6.11	设计选择讨论	34

第五部分 信任与验证 35

7	可信性：为何该指数可被审查	35
7.1	科学	35
7.2	公平	35
7.3	实时	36
7.4	可及：指数层的性质	36
7.5	反身性与操纵抵御	36
8	验证：逐段验收与证据	37
8.1	验收框架	37
8.2	科学验收	37
8.3	公平验收	37
8.4	实时验收	38
8.5	可及性验收（指数层）	38
8.6	构念效度验收	38

目录	4
8.7 定量 FA 敏感性设计	39
8.8 失效模式与威胁矩阵	39
8.9 局限性	40
第六部分 运营与证据	40
9 数据字典、管线与审计	41
9.1 数据字典与质量状态	41
9.2 采集-定价-展示管线	41
9.3 审计与重放协议	42
9.4 对账与更正	42
10 运营与治理	43
10.1 参数三态治理	43
10.2 版本向量	43
10.3 结算日历与窗口	43
10.4 动态成员操作	44
10.5 暂停、挂起与恢复	44
11 FA 案例研究：2026-08-29 快照	44
11.1 快照与排名结构	44
11.2 能力 ≠ 影响力，数据所示	44
11.3 实践中的缺失值与覆盖	45
11.4 实践中的守恒	45
11.5 案例研究显示什么、不显示什么	46
12 展望与未来工作	46
12.1 FA + RI 架构的普适性	46
12.2 方法路线图	46
12.3 传播与公共知识基础设施	46
12.4 诚实边界，重申	46
13 开放数据层、来源与致谢	47
13.1 架构：方法层与数据层解耦	47
13.2 FA 来源致谢	47
13.3 RI 来源：刻意不点名	47
13.4 发布者署名	47
13.5 开放承诺	48

13.6 免责声明	48
A 符号、记号与代码—符号绑定	48
A.1 主要记号	48
A.2 完整代码—符号绑定	48
B FA 参考参数 (V1)	49
C 首次评估名单与纳入	49
D 形式化推导	49
D.1 名义旗舰的守恒误差	49
D.2 实时信号的更新动力学	50
D.3 来源互换与熔断器迁移	50
D.4 权重敏感性与 Leamer 前沿	51
E 证明汇编	51
E.1 命题	51
E.2 引理、推论与性质	52
F 算法	53
G FA 快照	64
G.1 块级公允性审计	65
H 合规说明	66
H.1 数据、法律与来源治理	66

第一部分 动机与定位

1 引言：为什么社会需要可度量的 AI 影响力概念

1.1 一个公众认知缺口

2026 年，公众面对一串名字——GPT、DeepSeek、Claude、Gemini、Kimi、Qwen、Codex、Trae、Cursor——以及一串据称对其“能力”进行排名的基准。这些都无法告诉非专业人士该领域处于何种位置。能力排行榜描述的是模型；产品公告描述的是厂商；两者都不描述影响力的结构——是哪些社群在改变社会的运转方式、以多快的速度、朝什么方向。本系统背后的愿景是，AI 概念与信息平等是 AI 本身的公共产品承诺的一部分：正如市场指数让外行人能够读懂经济状态一样，一个构造良好的影响力指数应当让外行人能够读懂 AI 领域的格局。据我们从可检索的公开信息所知，写

作时不存在面向普通受众的、公开的 AI 影响力指数（第 2.5 节）；本文呈现的指数族正是为填补这一空白而做的尝试，其测量经得起审查。

这一缺口不仅是审美上的。一个无法区分“是谁在改变我工作的 AI 上负有责任”与“哪个厂商给我发了最多的邮件”的公众，无法对领域方向形成偏好，无法让相关社群承担相应责任，并且在结构上容易受制于声音最大的那种叙事。关于 AI 格局的信息平等因此并非叠加在技术之上的奢侈品；它是该技术所隐含的社会契约的一部分。影响力指数是提供这一平等的工具之一。它不是唯一工具，本文也审慎地（第 1.6 节与第 12.4 节）不声称它是。

1.2 能力不等于影响力

本系统的核心前提是：能力与影响力是不同的量，混淆二者会败坏公众关于 AI 的推理。我们给出三个论证，每个都附其最严肃的反驳。

论证一：能力可以被操纵。每当一个量被用作目标时，其背后的统计规律往往趋于崩塌 [Goodhart, 1984, Strathern, 1997, Campbell, 1979]；这一现象在机器学习领域已被分类并形式化，标签包括古德哈特定律变体 [Manheim and Garrabrant, 2018]、奖励过度优化 [Gao et al., 2023]、奖励破解 [Skalse et al., 2022, Amodei et al., 2016, Pan et al., 2024]，以及基准数据污染 [Balloccu et al., 2024, Koch et al., 2021]。能力分数恰恰就是这样一个目标：它可以通过工程努力被优化，而这种优化未必追踪模型是否被社会使用、讨论与在其基础上构建。因此，度量“能力”度量的是影响力的必要输入，而非影响力本身。第 2.2 节以较长篇幅汇集了这一失效模式的经验记录，因为它是什么基准合成值不能替代影响力度量这一主张的最强论据。

反驳与回应。有人可能回应说，能力是唯一可用的“客观”量，一个带噪声的能力分数胜过定义本身就充满争议的影响力分数。回应有两层。第一，能力分数的客观性被夸大了：关于基准污染 [Balloccu et al., 2024, Koch et al., 2021, Hendrycks et al., 2021] 与机器评判偏差 [Zheng et al., 2023, Wang et al., 2023] 的经验文献表明，“客观”分数本身就是评估管线的人造产物，而这条管线是可以被——也已经被——操纵的。第二，这个反驳承认了我们所否认的前提——即单变量能力排名是正确的对象——而只是在噪声问题上与我们分歧。影响力度量不是一个噪声更大的能力分数；它是一种不同的量，由不同的输入（使用、讨论、迭代、扩散）构建，并且可以设计得更难被操纵，如第 7.5 节所论证。

论证二：全知式与价值评判式的评估存在价值污染。任何试图判断哪些模型“对人类更好”的做法都被迫在“社会应当珍视什么”上采取立场，而不同社会会得出不同立场；由此产生的判断继承了其评估者的价值 [Winner, 1980, Douglas, 2004, 2009, Elliott, 2022]。即使是一个善意的合成“质量”分数，也会悄悄嵌入一种价值选择。因此，影响力度量应当最小化它执行的评估量，转而记录可观察的社会事实：谁被使用、被使用多少、被谁使用、带来何种后果。关于以 LLM 作评判 (LLM-as-a-judge) 的经验文献证实了这一担忧的实际分量：机器评估者表现出系统性的自我偏好、位置偏差与价值偏差 [Zheng et al., 2023, Wang et al., 2023, Santurkar et al., 2023]。（我们将在第 7.2 节回到这一主题。）

反驳与回应。有人可能回应说，“影响力”本身就是一个承载价值的概念——例如，选择给使用

加权而不是给安全加权，本身就是一种价值选择，所以系统只是把问题转移到了别处。回应是：这一主张更窄、并且可检验。系统不声称价值中立；它声称它必须做出的价值选择集合比整体质量判断所需的集合更小、更透明，并且每个选择都以可审计为设计目标（第 5.2 节将每个权重映射到影响力定义）。这正是 Douglas [Douglas, 2009] 所区分的两类价值：作为不可避免的背景进入测量的价值，与在暗中完成测量的价值；设计目标是尽可能把后者中的选择移向前者。是否成功是对审计轨迹的经验主张，而非言辞主张。

论证三：价值经由使用、讨论、迭代与扩散产生。能力只有通过一条链条才变成社会价值：一个模型被发布；它在产品和流程中被使用；它在公开场合被讨论；开发者和研究者对其迭代；它扩散到边缘设备、小模型和新应用。因此我们把测量对象定义为这四条渠道的合成值，而非技术能力的单一分数。这一定义在第 5 节操作化，在第 4.2 节得到构念效度处理，并在第 6 节形式化。

反驳与回应。有人可能回应说，没有能力的使用是不可能的，所以能力终究是一个充分统计量。回应是经验性的：使用、讨论与生态存量显然不是能力的单调函数。一个足够且免费的模型，如果嵌入庞大的开发者生态，或通过边缘设备扩散，可以产生比一个略强但被高价和封闭花园锁住的模型更多的社会价值。第 11 节在第一次 FA 快照中展示了这一结构：能力领先者并非生态领先者。“能力 $\Rightarrow$ 影响力”这一前提作为测量恒等式并不成立。

1.3 一个可度量的对象：AI 智原

因为单靠能力并非影响力，也因为影响力来自产生与传播模型的社群而非孤立的模型本身，系统把 AI 智原作为其测量单位：即持续创造、发布并迭代 AI 模型、从而向社会提供 AI 生产能力的社群。这是一个类层面的对象——刻意不是一家公司、一个品牌或一个法人（第 3 节）。测量问题变成：每个 AI 智原对社会施加多少影响力，在稳定尺度上相对于其他智原度量，并接近实时？

单位的选择值得审视，因为每个指数都受制于其单位。在模型层面度量影响力，你会丢失资助、托管并传播它的组织；在公司层面度量，你会漏掉开源社群、联合倡议，以及公司与研究实验室并非同一行动者的边界情形；在国家层面度量，你会平均掉那些其行为正是你想观察的社群（第 2.1 节）。智原类被写定为容纳上述所有形式。我们对当前名单保持诚实（第 3.6 节）：目前纳入集合以公司为主，因为我们所依赖的可核实公开来源就是这样组织的。类定义是更一般的对象；名单是它的一个随时间索引的实例化。

1.4 为什么是指数

一个数字、一条线、以及一个一致的测量标准，并不是对科学的简化；它们是对呈现层的设计选择。公众能够很好地对那些随时间可追踪、跨名字可比较的量进行推理。因此本文呈现的指数族（第 6 节）表现得像一个关于 AI 影响力的市场语义报价机：一个实时值序列、对慢锚的定期评审与发布、以及在测量完整性面临风险时的暂停-恢复发布机制。被采纳的是报价的语义；金融产品本身不被采纳，第 13.6 节的免责声明使这一边界显式化。

“为什么是指数”这个问题既有科学答案也有传播答案。一个可以被加总（旗舰的守恒定律）、跨时间比较（结算日历）并可分解（指数族）的尺度，就是一个以可被审计为设计目标的尺度。一

个已发布的单一数字并不是掩盖科学的简化；它是外人原则上可以在其上检验科学不变量的最小对象。正是在这个意义上，指数形式对可信度是承重的，而不仅仅是为了传播。

1.5 贡献

贡献最好在方法系统的层面陈述，而非在任一单一组件层面：一个测量单位（AI 智原，定义为类）、一个测量尺度（相对的、居中的、实时的，其核心是一条守恒定律），以及一个信任架构（非对称披露：开放难以操纵的，封闭易于操纵的）。单个方法论要素都有先例——模型级相对评分、组织能力分数、国家层面 AI 指数、引文式影响力度量——但我们没有发现任何系统把“智原集测量单位”与“居中的、实时的、以守恒为锚的尺度”结合起来（第 2.5 节）。这两项性质值得用‘设计主张’而非‘首创’的谦逊口吻来表述：据我们所知，本系统是第一个把 AI 智原作为贡献者加以公开测量的影响力度量，也是第一个赋予这种影响力相对、居中、实时尺度的度量。

第三项贡献是方法论层面的，贯穿全文：系统被呈现为一份构念效度案例，而非一块“仪表盘”。第 4 章把“对社会的影响力”当作 Cronbach 与 Meehl [Cronbach and Meehl, 1955]、Messick [Messick, 1995] 意义上的理论构念，从定义推导出内容效度的操作化，并陈述观察者在信任该指数之前需要看到的聚合与区分证据。这对指数工程而言是不同寻常的，而且是刻意的：一个说不出什么能证伪它的影响力指数，是宣传工具，而不是测量。

1.6 范围与非目标

它描述一个评估方法层；它不描述数据产品，不产生投资信息，不构成金融信息、投资建议、信用评估、声誉判断或个人决策的依据（第 13.6 节）。系统当前的度量受其可核实的来源所限；它反映已经发生的事情，而非对将要发生之事的预测（第 8.9 节与第 12.4 节）。反面目标与目标同样审慎：系统不裁决模型质量，不对“针对 X 的最佳模型”排名，不预测未来的赢家，也不在治理意义上分配责任（第 2.3 节）。它所做的是更窄、并且我们认为仍然困难的事情：为“每个 AI 智原目前相对于参考集施加多大社会影响力”这个问题赋予一个可辩护、以可审计为设计目标、实时的数字。

2 已有测量体系与本工作的定位

2.1 测量单位的本体论地图

已有测量体系可以映射到两个轴上：测量单位（模型、组织、公司、国家或个人）与被测的量（能力、就绪度、产出或影响力）。表 1 展开这幅地图；它使本工作的定位精确化，也使新颖性主张可检验而非修辞。该表支持的主张不是“不存在相对指数”，而是“单元格（单位 = AI 智原社群，量 = 社会影响力，形式 = 相对 + 居中 + 实时）是空的”。

模型层面。诸如 LMArena 的 Elo 之类的成对比较评分把一个分数附加到模型上，并带有一个任意的尺度锚 [Zheng et al., 2023]。被测的量是能力（或群体偏好）；没有组织或集体影响力的概念，尺度在成对意义上是相对的，但在本文此处所用的聚合意义上并不以参考总体为中心。Elo 族

表 1: 写作时 AI 测量文献中测量单位（行）与被测的量（列）的本体论地图。阴影单元格 = 本系统占据的单元格。

单位 / 量	能力	就绪度/产出	影响力
模型	LMarena Elo; 模型能力评测	基准套件	（关注，非正式）
公司	能力指数（提供商层面）	算力分析 [Sevilla et al., 2022]	媒体榜单
国家	Stanford AI Index [Maslej et al., 2024]; Global AI Index [Media, 2024]; Gov. AI Readiness [Insights, 2025]	—	—
个人	—	h-index [Hirsch, 2005]; PageRank [Page et al., 1999]	h-index（代理）
AI 智原	—	—	本系统

在形式上是最接近的亲属（附录 E 比较了两个尺度）；它的分析层面是模型，而模型不是社群。一个作为更大智原组合组成部分的模型，只通过组合级聚合（第 6.5 节）对智原的测量作出贡献；单位从来不是模型本身。

社会/国家层面。诸如 Stanford AI Index [Maslej et al., 2024]、Global AI Index [Media, 2024] 与 Government AI Readiness Index [Insights, 2025] 之类的年度报告按年节奏度量国家或社会。它们具有权威性但速度慢，并且不以创造 AI 的生产性社群作为被测单位。它们对政策的影响是真实且可取的；其粒度是国别的，这对于“哪个社群在改变社会运转方式”这个问题来说是错误的粒度。

公司/榜单层面。公司级追踪器（例如基于算力的前沿训练分析 [Sevilla et al., 2022]）与媒体榜单对组织或个人进行排名；它们是编辑性或研究性产物，而非持续维护的指数。媒体榜单可能很严谨，但它不是测量系统：它没有声明的构成规则、没有守恒定律、没有结算日历、没有审计协议。排名榜与指数之间的差别，正是编辑意见与可重复测量之间的差别。

个人影响力层面。引文式度量，如 h-index [Hirsch, 2005] 与 PageRank [Page et al., 1999]，在一个工件图（引文、网页链接）上量化个人影响力。它们是影响力指数最接近的形式祖先，并继承了影响力度量已有充分记录的累积优势动力学 [Garfield, 1955, Merton, 1968]。它们都没有以作为社群的 AI 智原为目标。两条经验直接迁移进 FA 的设计：(i) 影响力度量表现出路径依赖（马太动力学），因此测量系统必须决定多少惯性是正当的合法的——在这里，FA 的存量维度刻意携带惯性，而实时信号被居中，使讨论可以重排但不能复利；(ii) 一个可分解的影响力度量（h-index 分解为引文桶）远比一个不透明标量易于审计。

2.2 AI 基准评估的失效作为动机

“能力 $\neq$ 影响力”的最强经验论据不来自理论，而来自基准评估近年来在自身本职工作上失败的记录。我们在此汇集这些失效模式，因为它们是“能力分数是评估管线中可操纵的人造产物、因

而不可能充当公众衡量领域所处位置的标尺”这一点的具体证据。

污染。大型公开基准语料在预训练或微调期间经常暴露给模型，因此在泄露的基准上“测量”一个模型测量的是记忆而非能力。MMLU 基准 [Hendrycks et al., 2021] 与 BIG-bench [Srivastava et al., 2023] 的文档显式讨论了污染风险，一项对闭源 LLM 的系统研究发现已发布排行榜普遍存在泄露与评估不当做法 [Balloccu et al., 2024]。Koch 等人 [Koch et al., 2021] 记录了 ML 数据集的复用与再循环生命周期，表明一个最初作为测试项出现的基准条目经常通过下游分叉重新进入训练语料。其后果是一种测量环境：在这种环境中，一个很高的“能力”数字可以在没有真实能力提升的情况下被制造出来——这正是系统前提所警告的古德哈特式失效。

过度优化与奖励破解。即使没有泄露，直接针对代理目标进行优化也会损害目标的有效性：这是奖励过度优化 [Gao et al., 2023]、奖励破解 [Skalse et al., 2022] 与自精炼中的自发奖励破解 [Pan et al., 2024] 的经验内容。其机制是通用的——任何被作为目标的分数都会停止度量底层的量，而成为优化者与评分者之间的谈判筹码——并且它完整地适用于公开 AI 排行榜，因为每个认真的模型开发者都会针对它们优化。

评估者偏差。即使一个干净的基准也需要评分函数，而当评分函数是另一个模型时 (LLM-as-a-judge)，它带有系统性偏差：自我偏好、位置偏差与价值污染 [Zheng et al., 2023, Wang et al., 2023, Santurkar et al., 2023]。这些不是实现 bug；它们是被要求评判同侪的模型的预期行为，并且与系统第二论证（第 1.2 节）对任何“哪个更好”评估所预测的价值污染属于同一类别。

失效记录对设计意味着什么。该记录支持贯穿本文的三条设计承诺。(i) 度量难以伪造的东西：影响力度量应当倚重操纵成本高的输入——累积存量、交叉核对的第三方数据、经过核实的事件——并把快速、易于制造的信号当作一个有界的、居中的扰动（第 7.5 节）。(ii) 将来源去平均化：因为任何单一基准都可以被操纵，FA 能力块对七个独立来源取加权平均，并带有制度化的可替换机制（第 6.5 节与第 6.2 节）；没有任何单一基准是决定性的。(iii) 把慢与快分开：污染与过度优化文献在很大程度上是关于快目标被操纵的故事。系统的两分量设计——一个慢的、类存量的、多来源的 FA 锚，与一个快的、居中的、有预算的 RI 信号——就是结构性回应：它使可被操纵的表面积尽可能小。

2.3 治理文献中的 AI 行动者

治理文献使用 AI 行动者的概念在 AI 系统的生命周期中分配责任：部署者、提供商与开发者角色出现在欧盟 AI 法案 [Union, 2024]、OECD AI 原则 [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019]、NIST AI 风险管理框架 [of Standards and Technology, 2023] 与国际 AI 安全报告 [Bengio et al., 2025] 中；对 AI 系统的测量本身也被作为治理机制研究 [Kwa et al., 2025, Shevlane et al., 2023]，针对智能体的监管提案将这一以行动者为中心的路径延伸到自主系统 [Gardhouse et al., 2026, Hacker and Holweg, 2026]。在这一文献中，“行动者”是责任分配的工具，而非测量单位。本系统继承了生命周期框架但反转了其目的：它不再归咎于人，而是测量累积的社会影响力。两种解读互补：治理行动者是智原类中承担责任的实例，而一个需要把责任归于开发者的治理体制，也需要关于该开发者累积足迹的说明。系统不以治理形式提供该说明；它提供测量形

式，两者之间的映射留给治理共同体。

2.4 金融 AI 股票指数作为形式先例

相对、居中、实时的指数化在金融股票指数中有成熟的形式先例，包括跟踪从事 AI 的公司的行业垂直股票指数（例如，由交易所和指数提供商汇编的 AI 行业指数）。这些指数确立了一个相对的、以中心为锚的、实时的尺度可以被公开运营并因其测量语义而受到信任。本系统借用这一形式但改变了被测的量：股票指数度量市值，即市场对公司的定价；Eins 指数度量 AI 智原的社会影响力。因此新颖性在于组合——测量单位与量——而不在指数形式本身。

这一先例带来三条可迁移的经验，三者均被采纳。第一，相对尺度需要一个显式的、可复现的构成规则和一个显式的再平衡日历；第 10.3 节的结算日历扮演该角色。第二，以中心为锚的尺度（一个不因构成原因而漂移的指数“水平”）需要一条守恒或归一化纪律；第 5.6 节中 RI 的居中就是那条纪律，而第 3.5 节的不回溯规则保持水平历史的可审计性。第三，实时指数需要一个针对完整性事件的暂停/中止机制；系统的暂停-恢复发布协议（第 10.5 节）就是该机制。差异同样重要，并以免责声明的形式陈述（第 13.6 节）：股票指数度量受监管市场中的价格发现；Eins 指数度量一个没有市场机制、也没有监管授权的社会科学构念，形式上的相似不蕴含任何金融地位。

2.5 空白定位与诚实的边界

相对度量在模型层面已经存在（成对 Elo）。因此精确的主张不是“首个相对指数”；而是：据我们从可检索的公开信息所知，Eins 指数是第一个针对 AI 智原社会影响力、以贡献者层面单位计量的相对的、居中的、实时的测量尺度。写作时，中英文检索均未浮现出可比较的公开 AI 影响力指数。这一主张带有两条诚实的边界。第一，“检索未发现”不等于“不存在”；该主张刻意保持弱。第二，系统的广度受其来源所限：它度量的是在可核实的公开数据范围内可表达的影响力，而非某种不受限制意义上的影响力。因此“全面”不被主张；被主张的是以可核实公开来源为界的可测社会影响力。

第三条边界是认识论的而非经验的。“首个针对智原的相对、居中、实时影响力尺度”是对组合的主张，而组合主张的强度不超过其最弱组件。相对与实时组件有既定先例（第 2.4 节与第 7.3 节）；居中的守恒纪律与智原单位是先例最少的组件。

第二部分 测量对象

3 测量对象：AI 智原与测量场域

3.1 定义与类语义

定义 3.1 (AI 智原). AI 智原是一个持续创造、发布并迭代 AI 模型的社群，从而充当一种智能能力的来源，向人类社会供应 AI 生产能力与技术革新。一个 AI 智原的运营与技术边界不必与其资本、法律或品牌边界重合。

类定义是本体的承重部分。它被写定为容纳开源社群与联合倡议：一个智原由它产生和传播的东西来识别，而非由其公司形式。这正是把该单位与“公司”和“品牌”区分开来的地方。定义中有三个特征值得显式化，因为它们做了本体论的工作。

连续性。“持续创造、发布并迭代”是一个历时性谓词，而非共时性谓词。一次性发布一个模型并不使一个社群成为指数意义上的智原；该谓词要求一条持续的生产流。这按设计排除了那些与该领域相关但不是模型供应来源的实体——消费模型而不创造它们的应用厂商、咨询公司与聚合器。定义由此实现了第 3.6 节所划定的智原（AI 生产能力供给侧）与分发渠道之间的边界。

社群，而非个人。“社群”刻意包含 (i) 公司研究实验室，(ii) 没有法律形式的开源社群，(iii) 横跨多家公司的联合倡议，以及 (iv) 原则上，大学中运行已久的科研项目。第 3.3 节的成员标准随后决定其中哪些被测量；定义只决定哪些对象在原则上可测。

独立于法律形式。“运营与技术边界不必与资本、法律或品牌边界重合”是让名单能够追踪现实的东西：一个半独立于其母公司运作的研究实验室，或一个品牌由基金会持有的社群，如果其生产流是一条单一生产流，就是一个智原。第 3.2 节把这变成一个消解程序。

3.2 实体身份与归属

测量要求同一智原在跨时间、跨来源上是同一对象，并且工件（模型、仓库、帖子、引文）被归属到正确的智原。这是实体消解文献意义上的记录链接问题 [Christen, 2012]，而非哲学脚注：FA 与 RI 的每个输入都是一次归属决策，一次归属错误会传播到整个构成。

主键纪律。每个智原有一个稳定的内部标识符，每个测量输入都通过一个映射层携带对该标识符的引用。由合作实验室发布的模型被归属到资助并传播它的智原当且仅当该生产流是该智原的；否则归属到其自身的智原，或归属到一个“未映射”桶。映射层维护一个等价于查找表的东西（名称变体、别名、历史名称），并记录每次映射决策，使归属成为一个有版本、可审计的工件而非静默的默认。无法消解的映射被保留在一个单独的、显式标注的桶中，而不是并入最接近的貌似合理的智原；这防止了被错误归属的输入污染被测量的集合。

身份程序的边界。该程序刻意保持务实——“好到足以接受审查”——而非法律上终局。它的目标是使归属 (a) 一致（同一工件跨时间映射到同一智原），(b) 可逆（映射错误可以纠正，且纠正不重写历史而向前传播），以及 (c) 可审计（每次映射都有来源与决策时间）。它不试图解决关于谁“拥有”一个模型的公司法问题，因为被测量的量是影响力，而非所有权。

命题 3.1 (内部成员的纳入保持既有归一化不变). 设 $N(t)$ 为 t 时刻的纳入集合，并设一个新智原 u 在 $t' > t$ 时被接纳。若对线性规则 (3) 下的每个因子，新单位的原始值不超过当前纳入集合的最大值，则所有既有纳入单位的归一化值——从而 FA——不因这次接纳而改变。

证明. 线性规则 (3) 除以纳入集合最大值 $\max_{j \in \mathcal{I}} v_j$ 。加入 u 只有在 $v_u > \max_{j \in \mathcal{I}} v_j$ 时才改变最大值，而前提排除了这种情况；因此分母不变，每个既有纳入单位的归一化值不变。该结果推广到任何仅是归一化值确定性函数的构成。□

该命题是系统可以“不重述”过去而成长的正式理由：一次不重新定义归一化极端的接纳，对

既有成员观察上不可见。当一次接纳确实改变极端时，系统不回溯（第 3.5 节）；它在改变的同时披露重估。新单位重新定义极端的边界情形，正是指数世界“再平衡时不重述”规则适用的情形。

3.3 成员资格与测量资格

我们区分两个形式对象：类（按定义 3.1，每个发布模型的社群都是 AI 智原）与指数的成员集合（实际被测量的是哪些智原）。进入指数由纳入规则管辖，而非由类定义管辖。这一分离让本体保持稳定，而名单在既定规则下演化。

在整个形式框架（第 6.1 节）中使用三个集合层面的对象：全域 $\mathcal{U}$ （原则上可测的所有 AI 智原）、纳入集合 $\mathcal{I}(t)$ （定义归一化极端与居中均值的参考集）以及影子集合 $\mathcal{S}(t)$ （以相同参数评估并展示，但排除在归一化极端与居中均值之外）。影子层级是指数世界对观察名单的类比：它让一个智原在符合参考集资格之前就能被评估与展示，同时不让未经评估或部分覆盖的单位扭曲尺度。

3.4 纳入规则

进入 $\mathcal{I}$ 由既定规则管辖，使名单是规则与证据的结果，而非编辑偏好。规则有版本（名单版本出现在每个已发布工件中；第 10.2 节）。当前规则是：

1. **生产流谓词**。候选必须满足定义 3.1 的连续性谓词：一段有记录的、可从公开来源验证的持续创造、发布并迭代 AI 模型的历史。
2. **覆盖谓词**。候选在系统所依赖的来源中必须有足够的测量覆盖——形式上，FA 因子字段中有有效观测的占比必须达到既定阈值。这条规则正是目前排除那些贡献真实但其权威评估覆盖不完整的组织的原因（第 3.6 节）；随着覆盖增长，它们会成为未来纳入的候选。
3. **身份谓词**。候选的生产流必须能按第 3.2 节的程序消解到单一、稳定的身份；不可消解的归属是排除或影子状态的依据。
4. **披露谓词**。候选不得对测量构成法律或数据合规障碍（第 H.1 节）。
5. **不回溯纪律**。接纳在某一结算点生效；已发布的历史不重述（第 3.5 节与第 10.4 节）。

纳入规则本身受治理与修订约束（第 10 节）；改变一条规则是一次带版本向量条目的方法变更，而非静默微调。规则在一个维度上刻意保守、在另一个维度上刻意宽松：保守在于覆盖与身份是硬性门槛，宽松在于法律形式不是门槛（开源社群可以合格）。

准入不对新进入者封闭。仲裁委员会将在后续阶段开放报名注册，任何满足这些纳入规则的 AI 智原都欢迎申请；开放时间表拟适时公布。

3.5 动态截面与不回溯

成员集合是一个动态截面：智原可以随其合格而被加入，每个快照都按当时的成员集合计算。构成版本被存储。当再平衡改变成员或测量方法改变时，已发布的序列不回溯：历史序列保持其发

布时的样子，任何因扩大名单引起的重估都与变更一并披露。这是指数世界“再平衡时不重述”规则的类比，并保持已发布记录的可审计性。

不回溯的两个后果值得强调。第一，它使历史记录成为一条同时代判断之链：读者原则上能看到系统在何时、以哪个名单与方法版本相信了什么。这是支持外部审计的性质（第 9.3 节）。第二，它把方法论诚实变成机械纪律：方法变更不能被偷偷塞进历史，仿佛它一直如此。第 10.2 节的版本向量使该纪律可检验。

3.6 首次评估范围与防御性陈述

首次评估覆盖 FA 基本面领域中的 AI 智原集合：十二个社群，名称列于附录 C。名单刻意不作穷尽性主张。特别是，系统承认那些权威评估来源覆盖尚不足以纳入 FA 基本面领域的组织对 AI 供应链的贡献；这些是按纳入规则的未来纳入候选。ByteDance 是当前组织层面的实例。ByteDance 是系统全域中的 AI 智原：其 Seed/Doubao 模型家族有可从公开来源核实的发布历史，满足第 3.4 节的生产流谓词。它尚未进入 FA 基本面领域，因为写作时其可测足迹尚不完整：其前沿模型仅以 API 提供、无公开权重；其公开权重发布稀少且规模较小，唯有一个中等规模的例外（Seed-OSS-36B，2025 年 8 月，Apache-2.0）；且系统所依赖的权威评估来源尚未对其发布流提供完整、稳定的覆盖。这是纳入规则下的覆盖判断，而非重要性判断：随着覆盖稳定，ByteDance 是未来纳入的候选，且被排除出 FA 领域不涉及实时信号层。

应用层 AI 生产力工具在任何层级都不被测量，出于定义性理由而非数据理由。编码助手（Trae、Cursor、Copilot、Windsurf）与智能体 IDE（Codex）是影响力的分发渠道，而非来源社群；针对应用层影响力的评估方法正在研究中。三个性质支撑这一边界。第一，来源。一个模型只被一个社群训练并发布一次，能力从这一单一发布流向众多下游产品；因此发布社群才是可归属的来源——定义 3.1 的 AI 智原，即 FA 领域所测量的单位。对一个路由多个模型的编码助手计数，会经由每条渠道重复计算同一底层影响力——这是一种双重计数失败，其正式先例是增加值核算：把每一份价值归属到其原始来源一次 [Koopman et al., 2014]。本系统的边界默认已编码此规则（作为平台的智原、作为应用的模型，第 3.7 节）：对智原模型的薄包装不创造新智原。第二，归属可操作性。模型发布是一个公开、版本化、可比较的工件，在第 3.2 节的程序下具有稳定身份；应用则是一个移动的、部分封闭的目标，其模型路由变化而无稳定的可归属工件，因此对产品的逐个评估须在每次重路由时重做。边界画在模型层，是因为影响力在那里可归属，而非因为应用与影响力无关。第三，范围对称。由被测量智原构建的工具适用同一规则：Codex 由 OpenAI 构建、Claude Code 由 Anthropic 构建，两者都在 FA 领域内被测量；工具增加分发，而非新智原，其承载的影响力已归属到模型的社群。相反的情形——制造者自身不在 FA 领域内的工具，如 ByteDance 的 Trae——由同一规则覆盖：制造者的组织资格单独评估，而工具本身仍是一条渠道。

防御性陈述对其所涉及的领域是精确的。名单是 FA 的基本面领域——在慢锚上被测量的智原集合。RI 领域按构造更广：实时信号对任何出现在系统所消费的可核实公开信息中的智原进行测量（第 5.4 节），无论它是否在 FA 名单中。因此一个组织可以出现在实时信号层，而不在 FA 基本面领域中。防御性陈述仅涉及 FA 领域。

3.7 边界情形

边界情形——一个同时是平台的智原、一个同时是应用的模型、一个没有法律形式的社群——用“好到足以接受审查”的经验法则处理，而非法律级裁决。这些标准不具法律约束力；它们的表述须可审查、可异议、可改进。实践中反复出现三种边界情形，且各有既定默认。

作为平台的智原。当一个智原同时运营一个托管其他模型的平台（托管、聚合或服务层）时，只有智原自己的生产流计入其测量；他人托管的工件被归属到其自身的智原。这个默认防止双重计数：托管的平台价值是生态服务，而非模型生产流。

作为应用的模型。随应用一起交付的模型作为其智原的一个模型被测量；应用的分发价值属于渠道，而 FA 领域不测量渠道（第 3.6 节）。边界画在模型层：如果一个产品只是智原模型的薄包装，它不会创建一个新智原。

无法律形式的社群。如果社群的生产流、身份与覆盖满足纳入规则，它就被接纳；没有法人不是障碍（第 3.4 节）。更难的问题——社群的生产流与另一社群合并或分裂——由第 3.2 节的身分程序消解：规则是“每个智原一条可测量的生产流”，证据是发布与归属的可核实记录。

第三部分 度量

4 测量理论与构念效度

4.1 测量理论立场

“对社会的影响力”不是一种可以用仪器从世界上直接读出的属性，就像长度用尺子读出那样。它是一个理论构念：一种被推断的属性，其真实性由它所解释的可观察量之模式来证明 [Cronbach and Meehl, 1955, Messick, 1995]。本节认真对待构念效度传统，因为一个忽视它的影响力指数要么是 (a) 一堆未经审视的任意权重的捆绑，要么是 (b) 一种声称其数字就是‘终极’真理的过度表达。系统的回答是：这个数字是对一个构念的测量，构念被显式定义，操作化由定义推出而非出于便利；关于操作化是否忠实于构念的证据，则被组织为一项带验收标准的研究纲领（第 8.6 节）。

这一立场对测量带来三点推论。第一，效度是推论的性质，而非数字本身的性质 [Messick, 1995]：同一个标量可以是对一个构念的有效度量、对另一个构念的无效度量。因此本文总是问“对什么推论有效？”——而首要推论是在既定参考集内对智原社会影响力的截面比较。第二，效度是随时间积累的证据问题，而非一次性声明。第 8.6 节的验收标准因此被表述为一个带显式证据门槛的持续运行的程序。第三，构念是多维的，所以测量系统是一个合成值；合成值构造有自己的方法论与失效模式 [Nardo et al., 2005, Saisana et al., 2005]，第 8.7 节把它当作定量研究设计。

4.2 构念效度

Cronbach 与 Meehl [Cronbach and Meehl, 1955] 为“不存在可据以验证测验的单一标准”的情形引入了构念效度：人们通过检验一个关于可观察量的理论预测网络来验证一个构念。Campbell 与

Fiske [Campbell and Fiske, 1959] 增加了多特质-多方法矩阵的操作纪律：一个度量应当与同一特质的其他度量收敛（聚合效度），并与以同一方法取得的不同特质的度量分化（区分效度）。Messick [Messick, 1995] 扩展了这一概念，纳入测量的后果与价值：一个有效度量是其分数含义与用途可辩护的度量，这迫使分数的价值假设公开，而非隐藏。

系统把这三层映射到自己的对象如下。

通则网络。“AI 智原的社会影响力”这一构念进入一个预测网络：它应当 (i) 与能力正相关但不完全相关（必要而非充分，第 1.2 节）；(ii) 追踪使用与采纳的可观察后果（生态存量、商业可达性、讨论量）；(iii) 在短时间尺度上相对稳定（锚），同时在较长时间尺度上有所响应（结算日历）；以及 (iv) 能以第 5.1 节四条渠道的方式分解，从而解释截面模式。每个预测都是关于可观察量相关结构的一个可检验主张，第 8.6 节的验收标准就是这些检验。

多特质-多方法纪律。系统通过多个方法论上不同的来源（第 6.5 节）操作化每条渠道：能力通过几个独立基准，生态通过仓库、引文与下载来源，商业通过价格与采纳来源。这是合成值指标对多方法矩阵的类比：分数在“对同一条渠道、方法论上不同的度量相互一致（收敛）”的程度上可信，而“对不同渠道的度量不会彼此塌缩”（可区分性）。把旗舰对其自身渠道分数做回归无法确立这一点——渠道按构造就是构成的输入——所以聚合与区分证据必须来自外部的非输入度量：例如独立调查、下游采纳统计或事件。第 8.6 节的研究纲领正是为此围绕外部证据设计。

后果效度。系统不声称价值中立；它声称价值透明。第 5.2 节把每个权重暴露为关于影响力是什么的承诺，第 8.9 节陈述分数含义的边界。后果问题——一个实时的公开影响力数字对它所测量的领域做什么——同时被当作一个开放的经验问题和一个设计约束：实时信号的居中与守恒定律（第 5.6 节）是限制分数制造自身叙事能力的后果效度机制（第 7.5 节）。

命题 4.1 (影响力定义的构念-指标一致性). 设“社会影响力”这一构念定义为四渠道合成值（使用, 讨论, 迭代, 扩散, 第 5.1 节）。则 FA 构成（第 6.5 节）的每个块与 RI 信号（第 6.6 节）的每个轨道都被指派到恰好一条渠道，并且每条渠道至少有一个块或轨道被指派给它。

证明. 由表 3 与 4 的构造即得。能力块与边缘块实现对使用的必要但不充分的能力输入；生态块实现迭代与使用的存量一侧；商业块实现使用的可及性一侧与扩散；RI 信号实现讨论；绝对热度线独立于极性实现讨论的量级。□

该命题是本文对“权重从哪里来？”这个问题的形式回答。构成的结构来自定义（内容效度，第 4.4 节）；数值权重是 V1 生产值，由专家组与工程调优校准并在发布时冻结（附录 B），统一的校准实验被列为未来工作（第 12.2 节）。结构是关于意义的断言；权重是经验校准。把两者混为一谈是经典的合成值指标错误 [Leamer, 1983, Nardo et al., 2005]。

4.3 构念：对社会的影响力

在操作化之前，构念本身需要边界。“对社会的影响力”以三种方式被限定，以防止度量悄悄变成别的意思。

限定于被测的渠道。按本系统的测量口径，影响力是使用、讨论、迭代与扩散在可核实的公开来源中可观察的意义上的合成值。这按声明排除了：通过私下游说的影响力、通过监管俘获的影响力、以及通过不留下公开痕迹的封闭客户关系的影响力。这些是系统不声称测量的真实影响力渠道；它们是边界，且被明确声明为边界。

限定于社会而非经济影响。系统测量一个社会科学构念，而非金融构念。商业块被纳入是因为可及性（人们能否触达并负担得起这项技术？）是社会扩散的一条渠道，而不是因为系统对公司定价。免责声明（第 13.6 节）不是套话；它正是构念定义之边界的具体落地。

限定于当前时期的可观察后果。系统测量已经发生并留下痕迹的影响力，而非预测的影响力。前瞻性影响力（一个尚未扩散的模型的潜力）不被测量；指数反映已经发生的事情（第 1.6 节）。

4.4 内容效度

内容效度问的是操作化是否覆盖构念，而非覆盖它的一个便利子集。论证有两部分。

从定义到块的映射是穷尽的。命题 4.1 与表 3 表明定义的每条渠道都被表示。其逆命题——没有一个块表示定义之外的渠道——由第 5.2 节的‘构成-愿景对应’评审加以保证：每个块都有一个既定的渠道，一个没有渠道的块是设计错误。历史上一个有争议的情形——锚内的媒体/关注维度——在 V1 中被移除，因为其语义与实时信号所承载的讨论渠道重叠；移除它本身就是一次内容效度决策（同一度量不得在两条渠道中被重复计入）。

渠道内覆盖是合理的。能力由跨越通识、编码与群体偏好的七个独立基准度量（附录 B）；生态由仓库、下载、引文与经裁决账本来源度量；商业由价值、价格、免费可及与采纳动量度量。覆盖刻意比任何单一来源所能给出的更宽，第 8.7 节量化合成值对单个因子的敏感度。内容效度不求完美覆盖；它要求覆盖是构念域的一个可辩护样本，并且覆盖缺口被披露（第 11.3 节）。

4.5 聚合与区分效度

Campbell 与 Fiske [Campbell and Fiske, 1959] 的多特质-多方法逻辑转化为一组外部观察者可以核验的预测：

1. 聚合：方法改变，渠道相同。同一条渠道的两种不同测量方法（例如能力块内的两个独立编码基准）在截面排序上的一致性，应当强于两条不同渠道的两种方法。
2. 聚合：渠道到外部后果。渠道分数应当与非输入的外部后果相关——例如独立的采纳统计或第三方使用调查。
3. 区分：能力对生态。能力与生态渠道分数在名单上应当不近似完全相关；若是，则构成是一个伪装成单一因子的东西，权重将毫无意义。第一个快照已经显示区分结构（第 11.2 节）：能力与生态排名明显分化。
4. 区分：锚对实时。FA 锚与 RI 信号应当在不同时间尺度上变动；锚在结算窗口内应当相对稳定，而实时信号变动。这一预测被操作化为第 8.6 节的时间尺度分离检验。

表 2 汇总了计划中的外部证据来源。该表的显著特征是：没有任何证据由系统自己产生：聚合证据来自构成不消费的来源，区分证据来自构成无法强加的模式。

表 2: 构念效度证据计划：分数聚合与区分结构的外部（非输入）证据。“外部”意味着该证据不是 FA 或 RI 的输入。

预测	外部证据类别	状态
聚合（渠道层面）	不在能力块中的独立编码/智能体评估套件；第三方使用调查	计划中
聚合（总量层面）	独立组织追踪器；专家小组（第 8.6 节）	计划中
区分（渠道）	名单上能力、生态、商业排名的分化	§11.2，初步
区分（时间尺度）	FA 的窗口内稳定性对 RI 的变动	计划中（需更长窗口）

4.6 效标与已知群体效度

凡存在效标之处，构念效度由效标效度补充：分数应当以预测的方式与效标关联。两种效标设计可行并已列入计划。

已知群体设计。系统应当以与“社会足迹”的独立可辩护排序相匹配的方式对智原排序。一个自然的效标群体是具有大型已核实用户群与生态足迹的智原集合；分数应当无需被告知就把它放在顶层。这是弱证据，但它是证据：一个把毫无证据的组织排在证据确凿且无处不在的组织之上的分数，无论其内部代数如何都会被证伪。

事件后果设计。一个已核实的破坏性事件（一个被广泛采纳的发布、一次实质性事故）应当以预测的方向与量级推动相关子分量：发布时推动能力与生态存量，实时信号即时随之变动，锚则仅经由结算调整（*D*、*R*）变动。事件记录提供效标。因为写作时运行历史内尚无已观察到的符合资格的破坏性事件，该设计是计划中而非已有证据。

4.7 对效度的威胁与设计回应

标准的效度威胁都有名字，系统对每个都有回应；回应正是区分可辩护测量与乐观测量的分水岭。

构念代表性不足。操作化可能只捕捉到构念的一部分。回应：四渠道定义是被声明的覆盖边界，对可核实公开来源的限定被陈述（第 4.3 节）；代表性不足被披露而非隐藏。

与构念无关的方差。分数可能被不是构念的东西推动：基准污染 [Balloccu et al., 2024]、评估者偏差 [Zheng et al., 2023]、归属噪声或来源特定的伪影。回应：多来源、多方法设计（第 6.5 节

与第 6.2 节)、缺失值分类 (第 6.4 节) 与审计不等式 (第 6.9 节) 是操作回应; 每个都限制了单个伪影能注入的无关方差的上界。

古德哈特漂移。一旦分数成为目标, 被测的量就会改变 (第 1.2 节与第 7.5 节)。回应: 这是最深的威胁, 也是架构最结构性应对的威胁——慢的多来源锚、居中的有界实时信号、非对称披露。系统不声称免疫; 它声称移动分数的边际成本被工程设计得很高。

价值污染。权重嵌入价值。回应: 第 5.2 节把每个权重暴露为一种承诺; 验收框架把这种暴露本身当作证据 (第 8.3 节)。

反应性反馈。一个公开分数改变被测对象的行为。居中与不回溯纪律 (第 3.5 节) 是结构性回应; 它们是否足够本身是一个经验问题, 反身动力学在第 7.5 节讨论。

5 从影响力定义到构成

5.1 从定义到分解

第 1.2 节把影响力定义为合成值 使用 $\times$ 讨论 $\times$ 迭代 $\times$ 扩散。本节把这一定义变成操作分解: 一个慢的基本面锚 (FA) 分量承载影响力的累积、难以操纵的部分, 一个快的 实时影响力 (RI) 分量承载讨论与扩散部分。表 3 是起承重作用的关键映射: 它把每个块和每个轨道指派给定义的一条渠道。每个公式都是该映射的实现, 而非任意的聚合。

表 3: 构成-愿景地图: 每个 FA 块和每个 RI 轨道被指派给它所操作化的影响力定义渠道。“必要而非充分”标注能力输入。

分量	渠道	结构角色	设计证据
能力块	使用 (必要, 而非充分)	七个独立基准; 块权重刻意有界	§5.2
边缘块	使用 $\times$ 扩散 (可及性)	四个参数带内的小模型覆盖	§5.3
生态块	迭代 $\times$ 使用 (存量)	开发者存量、下载、引文、经裁决 账本; 无时间衰减	§5.3
商业块	使用 $\times$ 扩散 (可达性)	价值、价格、免费可及、采纳动量	§5.2
持续领先 D	使用 $\times$ 迭代 (持久性)	经时间核实的前沿保持, 封顶	§5.3
实际危害修正 R	(危害渠道, 负向)	仅限已核实的实质性事故	§7.2
RI 信号 (带符号)	讨论 (重排)	居中的更新包络	§6.6
绝对热度 H	讨论 (量级)	同一包络, 绝对值	§6.7

构成权重不是任意的: 每个分量都锚定在由愿景导出的定义中。数值值是 V1 生产值, 由专家组与工程调优校准并在发布时冻结 (附录 B); 统一的校准实验被列为未来工作 (第 12.2 节)。两样东西被刻意分开: 构成的结构 (关于意义的断言, 由命题 4.1 辩护) 与数值权重 (经验校准, 将在第 8.7 节压力测试)。

5.2 构成及其与愿景的对应

FA 合成值是四个块加两个调整的加权和。每个权重的语义锚如下：

能力（能力块）。 能力对影响力是必要但不充分的。其块权重刻意有界：一个完美的能力分数只决定锚的一部分——生态、边缘与商业块合计保留足够的权重来重塑排名——并且在能力块内部，一个七来源加权平均使任何单一基准都不决定性。这是“能力 $\neq$ 影响力”的结构证据。

边缘覆盖（边缘块）。 小型、有能力的模型运行在边缘设备与本地部署上，把 AI 带给原本不会使用它的人。该块承载影响力的可及性 / 扩散一侧。

生态存量（生态块）。 使用与迭代留下可测量的存量：开源仓库、下载、模型、引文与一个研究工件的经裁决账本。这是使用 $\times$ 迭代一侧，随时间累积且无时间衰减（第 5.3 节）。

商业可及性（商业块）。 模型是否负担得起、作为服务是否可达，塑造它们被使用的广度：价值（每单位价格的能力）、价格、免费可及与采纳动量。

持续领先（D）。 一个经时间核实的领先——跨连续结算期保持前沿位次——是对 FA 的慢调整，封顶为 FA 的一定比例（附录 B）。它测量对前沿的持续掌控而非快照。跌出所有阈值立即把 D 置零，无衰减尾巴：否则会被双重计数的惯性已由存量维度承载（性质 6.20）。

实时影响力（RI）。 讨论、关注与扩散是影响力的快速渠道。RI 线是居中的（第 5.6 节）：它在守恒总量内重排位置，但本身无法扩大池。

实际危害修正（R）。 已核实的实质性事故——官方数据泄露、严重安全漏洞、监管处罚——是危害得以压低锚值的唯一渠道，且仅在官方确认、附带来源并开放更正渠道时（第 5.3 节与第 7.2 节）。

从 FA 中移除媒体/关注维度与居中 RI，是同一边界主张的两面：讨论量本身不能证明影响力。关注是影响力的一条渠道，而非其认证。这一主张的结构性解读值得明确说明：因为关注是渠道，它必须在某处进入测量——它作为 RI 信号进入，居中且有界，使它能重排但不能认证。又因为关注不是认证，它绝不能作为慢存量进入锚——这就是从 V1 FA 构成中移除媒体维度的原因。两个动作是一个政策在两个地方的实施。

5.3 FA 机制：慢锚

智原 i 的 FA 值是在其当前维度上、以统一尺度、按第 6 节的生产构成计算的加权平均。三个性质使 FA 成为“长期公平的骨架”：

1. **存量而非流量，且无时间衰减。** 每个 FA 输入都是单调存量量（评估分数、计数、累积引文、账本）。时间衰减只存在于 RI；FA 不按时计器遗忘过去的贡献。这是刻意的：锚应当缓慢变动。关于‘更新’的贡献应获得更高权重的反论，在结构上得到了回答：贡献的迭代新颖性由经裁决账本的分层与实时信号承载，而非通过衰减锚。一个衰减的锚会抹去系统存在的意义所系的那种累积影响力。

2. **连续缺失值协议。**缺失值被分类（第 6.4 节）为真零、非惩罚性缺失或榜单下限；缺失的来源从不把智原置零。数据连续性治理会把最近的合法值向前结转，并伴随警报；不可用的来源不会静默地产生零。
3. **结算与调整。**FA 在每个收盘窗口（UTC 04:00–07:00 与 16:00–19:00）以相同结构、两窗口等权结算两次。调整 D 与 R 只在结算时生效。在盘中时段，已结算的 FA 值被冻结并由指数原样消费。

5.4 RI 机制：方法学描述

RI 信号近乎实时地测量讨论与扩散。完整的代数结构见第 6.6 节；此处陈述设计原则，不含数值参数。

- **来源类别。**RI 消费独立核实的权威媒体与公共平台信息，聚合到智原层面。单个来源身份刻意不予披露（第 13.3 节与第 13.6 节）。
- **热度与方向分离。**一个搜索指数或趋势榜证明关注上升了；它本身无法认证关注是正面还是负面。方向由一个带关注基线的极性模型指派，只有负向事实性信号才计为负。
- **榜单优先，话题回填。**排名位置是主要信号；在无排名可用处，讨论话题填补。一个非排名的关注流被刻意排除。
- **半衰期层级。**事件被分类为内容类型层级（榜单驱动、事实性、观点性、情绪性），每个层级都有各自支配衰减的半衰期。数值不予披露。
- **无刺激衰减至零。**没有新刺激时，脉冲单调衰减到零然后从活跃集移除；衰减的脉冲不沉积进 FA。
- **更新（契约滚动）。**当一个新事件携带一个至少与旧脉冲残差一样大的全值时，旧脉冲被作废，新值开始一个全新脉冲；较小时，旧脉冲仅衰减。瞬时值因此只取决于当前状态，而不取决于到达路径（公理 6.6）。
- **八分量分解。**带符号的 RI 信号被分解为八个轨道——四个内容层级各有一个正分量与一个负分量（表 4）。分解是一个恒等式（每时每刻轨道之和等于带符号信号），它使第 9.3 节的双轨审计成为可能。
- **预算约束。**一个波动率预算封顶 RI 总量级；每个智原在每个结算周期的变动上限会触发审计报告警，而不会截断数值。

5.5 测量尺度的四个要素

一个测量尺度必须提供四样东西：跨单位的一个共同尺度；一个锚定比较的稳定中心；域通用的适用性（同样的操作对每个单位都成立）；以及跨时间的可比性。设计把四者映射到三个性质：相对的（共同尺度，通过截面归一化）、居中的（稳定中心，通过守恒定律）与实时的（跨时间可比

表 4: 八分量 RI 轨道分解（结构性；不披露任何参数值）。行是内容层级，列是符号；每个轨道是其自身活跃事件上的衰减脉冲之和。

层级	正轨道	负轨道	衰减核	备注
榜单驱动（榜单）	$RI_{+,1}$	$RI_{-,1}$	$2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(1)}$	平台排名，热度加权
事实性	$RI_{+,2}$	$RI_{-,2}$	$2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(2)}$	已核实事件，更长尾
观点性	$RI_{+,3}$	$RI_{-,3}$	$2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(3)}$	权威评估
情绪性	$RI_{+,4}$	$RI_{-,4}$	$2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(4)}$	快速上升，快速衰减

性，通过采集—定价—展示管线）。形式定义见第 6 节；信任论证见第 7 节。四要素框架之所以重要，是因为“相对”单独太弱：Elo 评分是相对的，但其尺度锚是任意的且没有守恒结构。独特的主张是组合——一个共同尺度、一个稳定中心与一个实时节奏协同运作，使数字具有测量的语义而非游戏中分数的语义。

5.6 守恒与居中：陈述

旗舰指数 Θ 是一个居中构成：

$$\Theta_i(t) = FA_i^{\text{adj}}(t_0) + k_{ri} (RI_i(t) - \overline{RI}(t)) + BR_i(t), \quad (1)$$

其中 $\overline{RI}(t)$ 是 RI 在纳入集合 $\mathcal{I}(t)$ 上的截面均值， t_0 是最近一次收盘结算时间，BR 是一个保留的桥接槽位，除成员集过渡期间外为零（第 6.10 节）。实时信号离散系数 k_{ri} 予以保留。两个后果立即成立，并在第 6.9 节证明：

- 调整后锚上的精确守恒。 Θ 在纳入集合上的和等于 FA^{adj} 在同一集合上的和，每个时刻都成立（命题 6.9）。
- 基础 FA 上的近似守恒。因为已发布指数携带持续领先调整，基础 FA 的和仅近似等于 Θ 的和，偏差被调整封顶所界；当没有智原持有连续领先纪录且没有记录实质性事故时精确成立（命题 6.11）。

(1) 的设计历史本身就是证据。更早的公式直接加入了未居中的 RI 项；在实时验证中发现这允许总池漂移——瞬时讨论可以抬高总量，违反“热度重排但不扩大”原则——公式在随后一次结算时被居中的形式所取代。因此居中不是装饰：它是在总池层面执行第 5.2 节边界主张的机制。

指数族还包含一个绝对能力族 (Γ 、 Λ) 与板块聚合 (μ_Γ 、 M_Γ)，它们保持截面排名（第 6.7 节）；它们的存在是为了让相对测量与绝对进步不被混为一谈（命题 6.3）。

5.7 反驳与设计取舍

测量中的每个主要设计选择都有严肃的反方论点，且每个都已作答；这些选择是刻意的，而非疏忽。

“权重是任意的。”在两层回答。结构上，命题 4.1 把每个块绑定到影响力定义，表 3 使绑定显式。数值上，权重是 V1 生产值，受计划中的统一校准实验（第 12.2 节）与第 8.7 节的敏感性分析约束，后者将报告排名在权重扰动下如何变动。任意意味着“没有理由”；本文的主张是“既定的理由与计划的检验”。

“锚对颠覆性发布反应太慢。”锚本该慢；实时信号是快渠道。一个颠覆性发布立即移动实时信号，并在下一次结算通过能力重估移动锚。两层设计是对速度异议的回答，而非其受害者。

“居中的实时信号惩罚安静的优秀。”居中使实时信号成为零和重排，因此一个关注稳定且高的智原处于均值，从实时项得不到奖励也得不到惩罚。这是有意的：实时项是一个偏差渠道，持续的影响力由锚承载。惩罚安静的优秀将要求实时项是绝对的，这会重新引入居中所修复的总池膨胀失效。

“一天两个结算窗口是任意的。”窗口（UTC 04:00–07:00 与 16:00–19:00）被选来包住两个半球的主要活动时段，并限制冻结锚在一天之内最多会陈旧到什么程度。数量与位置是工程选择，可在治理下修订（第 10.3 节）；而未经方法变更便不可修订的，是锚在两次结算之间保持冻结这一纪律。

第四部分 数学外壳

6 形式化框架：数学外壳

本节以符号形式给出生产公式。所有与 FA 相关参数的数值在附录 B；RI 参数始终以符号形式给出且不予披露。产品代码是绑定到表 11（附录 A）中符号的标签；公式完全以符号表述。

6.1 指标空间与分层观测状态

设 $\mathcal{U}$ 为 AI 智原的全域， $\mathcal{I}(t) \subseteq \mathcal{U}$ 为 t 时刻的纳入集合（定义归一化极端与居中均值的参考集）， $\mathcal{S}(t) \subseteq \mathcal{U} \setminus \mathcal{I}(t)$ 为影子集合（以相同参数评估、展示，但排除在归一化极端与居中均值之外）。

系统是一个分层观测状态。每个层都是具有自身版本的不同类型对象，管线（第 9.2 节）是层间的确定性映射：

- L1 — 原始观测。** 对每个智原 i 与来源 s ，一个带观测时间、质量状态与来源版本的原始观测 $x_{i,s}(t)$ 。L1 是唯一直接接触外部现实的层；它从不被追溯编辑，只由新观测纠正。
- L2 — 派生指标。** L2 是一个派生序列 $y_k(t)$ 的注册表；这些序列由 L1 按既定公式、在统一尺度契约（第 6.3 节）与缺失值分类（第 6.4 节）之下计算得出。例子：七个能力输入、生态来源、商业因子、已结算的 FA 块与 RI 轨道分解（表 4）。
- L3 — 已发布指数。** 指数族（第 6.7 节）：一个由 L2 按构成公式计算的少量公开工件。呈现层正是把内部工件投影到这些公开工件上的那一层。

定义 6.1 (完整指标状态). 对每个智原 i , 设 $x_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,K})$ 为其 $L1$ 来源输入向量——来自第 13 节第三方与自采集来源的原始测量。 t 时刻的完整指标状态是全体 $i \in \mathcal{U}$ 的所有原始输入、归一化值、块合成值、已结算锚、实时信号与派生指数值的元组。

分层不是装饰。分层正是使系统原则上可重算的设计依据：已发布的 $L2$ 公式使 $L3$ 指数可以对照 $L1$ 观测加以核对，而无需访问专有代码。各层还能把腐败与错误限制在局部（第 6.2 节）： $L1$ 的来源中断只降低消费它的 $L2$ 指标，审计协议（第 9.3 节）分别核验每层的不变量。

6.2 来源映射与熔断器

每个 $L2$ 指标消费一个声明的 $L1$ 来源集合，带权重与替换策略，因此系统对任何单一来源的依赖是一个显式的、可审计的图，而非隐式默认。两个机制使这种依赖安全。

独立熔断器。每个来源有一个独立的质量门（新鲜度、完整性、可用性、模式有效性与跳跃检查）。当门触发时，受影响来源的贡献被降级或暂停——缺失或降级的来源从不把因子置零，也从不静默地用一个疑似错误值填充；最近的合法观测会带警报地继续沿用（第 9.1 节）。因为熔断器是每来源的，一次中断被隔离到尽可能小的故障域，测量的其余部分继续。

加权多来源冗余。凡多个来源测量同一量（例如七个能力基准），因子是加权平均，因此没有单一来源是决定性的。这与合成值指标文献所告诫的——指标不应过度敏感于任何单一输入——是同一套冗余逻辑 [Nardo et al., 2005, Saisana et al., 2005]。熔断器与冗余的结合给出一个定量的保证。

命题 6.1 (熔断器稀释界). 设因子 $\hat{v}$ 是来源 s 上的加权平均 $\sum_s w_s y_s$, 其中 $\sum_s w_s = 1$ 、 $y_s \in [0, 1]$ 。若来源 s_0 被降级（其观测被丢弃，因子在其余现存来源上重新归一化），则 $\hat{v}$ 的变化满足

$$|\hat{v} - \hat{v}_{\text{out}}| \leq \frac{w_{s_0}}{1 - w_{s_0}}, \quad (2)$$

其中 $\hat{v}_{\text{out}}$ 是存活来源上重新计算的因子。

证明。当 s_0 被丢弃时，存活权重被重新归一化到和为 1，所以 $\hat{v}_{\text{out}} = \sum_{s \neq s_0} \frac{w_s}{1 - w_{s_0}} y_s$ 。差为 $\hat{v} - \hat{v}_{\text{out}} = w_{s_0} (y_{s_0} - \sum_{s \neq s_0} \frac{w_s}{1 - w_{s_0}} y_s)$ ，方括号内是两个 $[0, 1]$ 值的差，所以位于 $[-1, 1]$ 。界随之成立。□

该界是“单来源中断稀释而非归零一个因子”的形式内容：以最大的能力来源权重（0.40，附录 B）为例，丢弃它最多使该因子变动 $0.40/0.60 \approx 0.67$ ，而实践中远小于此，因为存活来源仍然提供信息。该机制是制度性保证：系统与其来源不构成竞争，没有任何单一数据提供者拥有否决权（第 7.2 节）。

6.3 统一尺度契约与稳健归一化

所有因子值由四种规则之一归一化，极端只在纳入集合 $\mathcal{I}$ 上定义（影子单位使用同样的极端）：

$$\text{线性: } \hat{v} = \frac{v}{\max_{j \in \mathcal{I}} v_j}, \quad (3)$$

$$\text{重尾: } \hat{v} = \frac{\log_{10}(1+v)}{\log_{10}(1+\max_{j \in \mathcal{I}} v_j)}, \quad (4)$$

$$\text{逆: } v \mapsto \frac{1}{v} \text{ 然后 (3) 或 (4),} \quad (5)$$

$$\text{布尔: } \hat{v} = v \in \{0, 1\}. \quad (6)$$

每个因子在任何加权之前被归一化（“统一尺度优先”纪律）。这是对“在聚合末尾归一化”的合成值指标实践的一种刻意偏离：因为每个子因子已在 $[0, 1]$ 中、语义相同（占纳入集合最大值的分数），子因子的加权和是对同类量的比较，负合成值或对数域失效等病态行为按构造不可能发生。

稳健性。原始来源值往往重尾且有噪声。设计使用三层稳健性。第一，重尾规则 (4) 本身就是一种压缩，它弱化极右尾，这是对下载、引文等偏斜计数的标准处理。第二，异常检测使用稳健尺度（中位数绝对偏差，经缩放以估计标准差）而非原始标准差，遵循稳健统计文献的建议 [Rousseeuw and Croux, 1993, Huber and Ronchetti, 2009]；一个被污染的单次观测对 MAD 的抬高远小于对方差的抬高，因此异常标志不会被离群点本身触发。第三，已核实的真实跳跃从不被缩尾或平滑：稳健层保护尺度免受污染，它们不抑制真实动力学（第 9.1 节的数据连续性协议使这一区分显式）。

命题 6.2 (稳健尺度在单个离群点下有界). 设 z 是一个样本量为 n 的样本，MAD 是它对中位数的中位数绝对偏差。把一个观测替换为任意大的值，稳健尺度 1.4826 MAD 只改变一个有界的量，而样本标准差可以无界地增大。

证明. z 的中位数是第 $\lceil n/2 \rceil$ 个次序统计量；把单个观测移到 $+\infty$ 最多使中位数在次序统计量中移动一位。因此到中位数的绝对偏差在有界个点上改变有界量，它们的中位数——从而 MAD——有界。相比之下，标准差随被移动值除以 $\sqrt{n}$ 增长，这是无界的。□

该命题形式化了为什么异常管线（第 9.3 节）能标记污染而不被其蒙蔽：定义“异常”的尺度对正被标记的离群点本身是稳健的。

命题 6.3 (线性因子的比值不变性). 对线性归一化 (3) 下的任何因子，对所有 $j, c > 0$ 的共同成比例变化 $v_j \mapsto cv_j$ 使每个归一化值——从而 FA——不变。

证明. $\widehat{cv_j} = cv_j / \max_k (cv_k) = v_j / \max_k v_k$. □

注 6.1. 重尾规则 (4) 在对数内包含一个加性 1，因此它只是近似尺度不变。绝对进步不被这一设计压制：它通过绝对族 (20)–(23) 报告，这正是本文所论证的分离。

6.4 缺失值分类与两级重归一化

缺失是真实测量中最常见的污染来源，系统遵循 Rubin [Rubin, 1976, Little and Rubin, 2019] 的缺失数据分类法，以应有的严谨对待缺失。设计区分 FA 域的四种缺失状态，将更早的三分法精化为四态分类，其判定被登记并接受审计：

真零 (P 态)。 被测对象是参与本身，单位在场但对被测种类没有可观察活动（例如，一个在场但无官方免费 API 接入、无开源模型、无边缘带覆盖的智原）。处理：零被以权重零计数且始终在场；禁止把它重归一化掉。真零是关于参与的事实，抹掉它会奖励缺席。

数值缺失 (Z 态)。 来源不覆盖该单位，或数值不可知/无界（例如，来源的编辑名单不包含该单位；数据字段被冻结；无路由存在）。处理：在现存维度上非惩罚性重归一化。这是 Rubin 相容的解读：如果缺失性在给定已观测值的情况下独立于未观测值，丢弃维度并重归一化是无偏的。

榜单下限 (A 态)。 单位低于某个排名来源的印刷截断线；“不是它缺席，而是它没被拍上榜单。”处理：按最后可读排名取值，从当前榜单尾部动态取得——绝非常量硬编码。这防止下限变成一个特权化的“缺席折扣”。

技术不可用 (F 态)。 观测因基础设施原因缺失（来源中断、模式失效、传输错误）。处理：最近的合法值带警报向前携带，真实的失效状态单独记录；系统从不伪造新的观测时间，从不填零。这是第 9.1 节的数据连续性保证。

两级重归一化。 该分类在两个层面起作用。在因子层面，一个缺失因子的单位在其块内现存因子上重归一化（一个无商业覆盖的 Z 态单位在其余商业因子上测量）。在块层面，一个整块缺失的单位（例如完全没有商业数据）在现存块上测量，顶层权重被重归一化。两个层面按此顺序应用，结果是一个良定义的投影。

命题 6.4 (两级重归一化是一个投影). 设 $w_1, \dots, w_K$ 为正块权重且 $\sum w_k = 1$ ，并设一个单位在非空子集 P 的块上在场。两级重归一化合成值 $\sum_{k \in P} \frac{w_k}{\sum_{j \in P} w_j} \hat{v}_k$ 是是加权 ℓ_2 意义下全合成值到“现存块子空间”上的正交投影，并且只要现存块值落在 $[0, 1]$ 内，它也在 $[0, 1]$ 内。在 $[0, 1]$ 中它就在 $[0, 1]$ 中。

证明. 加权投影对支撑在 P 上的 u 最小化 $\sum_k w_k (u_k - \hat{v}_k)^2$ ；一阶条件给出对 $k \in P$ 有 $u_k = \hat{v}_k$ ，投影正是重归一化的加权平均。和式的凸性保证该加权平均保持在 $[0, 1]$ 内。□

四态分类实现了设计原则“缺失的来源从不把智原置零，也从不奖励缺席”。四个状态之间的区别是一个判断，而判断被登记（每个单位每个因子的分类是一个有版本、可审计的表，第 10.2 节），因此读者原则上可以看到每个缺失值为什么被那样处理。这是 Rubin [Rubin, 1976] 缺失数据纪律的操作形式：缺失机制被显式建模，而非凭空假设其不存在。

6.5 FA 构成

块。 系统为每个智原计算四个块：

$$\text{cap}_i = \sum_{k=1}^7 w_k \hat{x}_{i,k}, \quad \text{七个能力基准, 线性尺度;} \quad (7)$$

$$\text{edge}_i = \frac{1}{4} \sum_{c=1}^4 s_{i,c}, \quad s_{i,c} = \frac{a_{i,c}^*}{\max_{j \in \mathcal{I}} a_{j,c}^*}, \quad \text{每带能力最佳值;} \quad (8)$$

$$\text{eco}_i = \gamma_{\text{dev}} \text{dev}_i + \gamma_{\text{acad}} \text{acad}_i, \quad \text{开发者存量与学术存量;} \quad (9)$$

$$\text{com}_i = w_v \text{value}_i + w_p \text{price}_i + w_f \text{free}_i + w_m \text{momentum}_i, \quad \text{商业可及性。} \quad (10)$$

在 (7) 中, $\hat{x}_{i,k}$ 是线性归一化基准分数, w_k 是来源权重。在 (8) 中, $a_{i,c}^*$ 是单位在参数带 c (带由总参数定义; 缺失带贡献 0 且始终在均值中——按第 6.4 节即属真零, 因为缺失的边缘带是关于参与的事实中最佳模型的能力。在 (9) 中, 开发者块是五个生态来源上的重尾均值, 学术块是重尾引文涟漪与经裁决工件线性账本的均值: $\text{acad}_i = \delta_{\text{rip}} \text{ripple}_i + \delta_{\text{led}} \text{ledger}_i$ 。在 (10) 中, value 是每单位混合价格的能力 (同一模型配对规则——能力分数与价格必须来自同一旗舰模型, 使“价值”不是混合两个不同模型的类别错误), price 是重尾尺度上的逆价格, free 是布尔量 (真零纪律), momentum 是线性归一化的 token 采纳, 对未入列单位采用榜单下限处理。

合成值。 两个愿景组 (能力与生态) 以组归一化合并, 使组内块权重在组内作用、顶层权重在组间分配:

$$\text{cap}_i^* = \frac{\beta_{\text{cap}} \text{cap}_i + \beta_{\text{edg}} \text{edge}_i}{\alpha_{\text{cap}}}, \quad \alpha_{\text{cap}} = \beta_{\text{cap}} + \beta_{\text{edg}}, \quad (11)$$

$$\text{eco}_i^* = \frac{\beta_{\text{eco}} \text{eco}_i + \beta_{\text{com}} \text{com}_i}{\alpha_{\text{eco}}}, \quad \alpha_{\text{eco}} = \beta_{\text{eco}} + \beta_{\text{com}}, \quad (12)$$

$$\text{FA}_i = 100 (\alpha_{\text{cap}} \text{cap}_i^* + \alpha_{\text{eco}} \text{eco}_i^*). \quad (13)$$

组归一化形式意味着顶层权重在两个愿景组之间分配, 而块权重在组内分配。用 V1 值 (附录 B), 闭式是 $\text{FA}_i = 100 (0.55 \text{cap}_i + 0.05 \text{edge}_i + 0.25 \text{eco}_i + 0.15 \text{com}_i)$, 对 FA 的解读是“纳入集合中最佳加权组合的百分比”。

命题 6.5 (FA 在其块上单调). 对固定的归一化极端与固定成员, FA_i 对每个块 $\text{cap}_i, \text{edge}_i, \text{eco}_i, \text{com}_i$ 与每个块内因子非降, 并对任何权重为正的块, 当其值增大而其余块保持不变时严格递增。

证明. 每个块都通过非负权重进入 (13), 每个块是其因子的非负加权平均, 所以合成值是因子值的非负线性组合。非负线性组合对每个自变量非降, 系数为正时严格递增。□

单调性是合成值必须具备的最小健全性质: 它保证没有单位会因在任一被测维度上的改进而被惩罚, 所以构成是一个正确的分数。它值得陈述, 因为合成值指标的加权方案有时会违反它 (例如分母中带比值而单调性未受检查的情形 [Nardo et al., 2005]); 生产公式按构造被验证满足它。

调整。 指数所采用的已结算锚是

$$\text{FA}_i^{\text{adj}} = \text{FA}_i (1 + D_i) - R_i, \quad (14)$$

其中 $D_i \in [0, D_{\text{cap}}]$ 是持续领先调整, $0 \leq R_i \leq R_{\text{cap}} \text{FA}_i$ 是实质性事故扣减 (附录 B)。 D 按榜单 d 计算, 阈值集为 Y_d , 来自在阈值 y 内保持的连续结算期数 $\text{streak}_{d,y}$:

$$D_{i,d} = \max_{y \in Y_d} w_y f(\text{streak}_{i,d,y}), \quad f(n) = \log_2(1 + n), \quad D_i = \sum_d \beta_d D_{i,d}, \quad (15)$$

其中 w_y 是层级权重, β_d 是五个排名榜单上的榜单权重 (表 19)。在所有榜单上跌出所有阈值立即把 D 置零 (无衰减尾巴); 重新进入从当前层级累积。立即重置体现了性质 6.20 所述的防双重计数纪律: 品牌、心智份额与锁定惯性已由存量维度 (能力与生态慢变量) 承载, 因此衰减尾巴会把同一惯性计两次。 R 仅适用于官方确认的实质性事故、携带来源、并暴露更正渠道; 因为事故可能已经压低了 RI 信号, R 结算时扣减掉已经通过 RI 计入的部分 (一条证据从不被计两次)。

6.6 RI 更新包络

实时信号是若干衰减脉冲的叠加:

$$\text{RI}_i(t) = \sum_{e \in \mathcal{E}_i(t)} A_e 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}, \quad (16)$$

其中每个事件 e 有全幅值 A_e 、开始时间 t_e , 以及来自其内容类型层级的半衰期 $T_{1/2}(e)$ 。事件被分类为四个层级 (榜单驱动、事实性、观点性、情绪性); 层级半衰期不予披露。

公理 6.6 (状态定价). 瞬时值 $\text{RI}_i(t)$ 只取决于当前包络状态, 而不取决于到达路径。

该公理由更新规则落实: 如果一个新事件携带的全值 $\geq$ 同一主键 (org, source, title) 下既有脉冲的残差, 旧脉冲被作废, 新全值开始一个新脉冲; 否则旧脉冲原样衰减。按主键去重防止同一帖子跨快照被计两次。状态定价的两个后果值得展开, 因为它们把该设计与移动平均滤波器区分开。第一, 第 1 名的值无论单位是爬到还是跳到都一样: 到达路径按构造被排除在信号之外。第二, 更新日志 (被作废脉冲及其全值的列表) 是一个确定性重放账本: 给定日志, 任何过去的瞬时值都能被精确重算 (第 9.3 节)。

榜单驱动幅值使用一个关注基线: $A_e = \text{clip}(h_{\text{raw}}/h_{\text{ref}}, h_{\text{cap}}) w_{\text{src}} |p|$, 极性 $p \in [-1, 1]$; 当无热度值可用时幅值回退到 $\propto 1/\sqrt{\text{rank}}$ 。事实性帖子使用 $A_e = B_{\text{base}} w_{\text{role}} w_{\text{kind}} p$, 带关注基线 (被讨论本身是弱正向; 只有负向事实性信号为负)。在收盘窗口内信号只衰减: 无注入、无更新, 结算把注入事件在下次开盘应用。设计刻意不使用指数加权移动平均; 更新包络正是针对固定窗口指数平滑的冷启动与路径依赖缺陷给出的解答 (第 5.4 节)。

引理 6.7 (衰减核正性). 对 $t \geq t_e$ 与 $T_{1/2}(e) > 0$, 核 $2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}$ 位于 $(0, 1]$ 中且在 t 中严格递减。

证明. $t - t_e \geq 0$, 所以指数 ≤ 0 、值位于 $(0, 1]$, 在 $t = t_e$ 处取等。对 t 求导得 $-\ln 2 \cdot T_{1/2}(e)^{-1} \cdot 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)} < 0$ 。□

引理 6.8 (更新跳跃量级). 在更新规则下, 脉冲 e 的单次更新跳跃等于 $A_e - r_e(t)$, 其中 A_e 是新全值, $r_e(t)$ 是更新时刻被作废脉冲的残差。

证明. 更新前瞬时贡献是残差 $r_e(t)$; 更新后是 A_e (新脉冲以全值开始、 $t_e = t$), 更新规则恰在 $A_e \geq r_e(t)$ 时触发, 所以跳跃非负且等于 $A_e - r_e(t)$ 。□

6.7 指数族

旗舰构成 (1) 及其周边族为:

$$\Theta_i(t) = \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0) + k_{\text{ri}}(\text{RI}_i(t) - \overline{\text{RI}}(t)) + \text{BR}_i(t), \quad \text{旗舰实际值}; \quad (17)$$

$$\overline{\text{RI}}(t) = \frac{1}{|\mathcal{I}(t)|} \sum_{j \in \mathcal{I}(t)} \text{RI}_j(t), \quad \text{纳入集合的截面均值}; \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0) & \quad \text{已结算锚, 结算之间冻结;} \\ \text{RI}_i(t) & \quad \text{作为已发布序列的实时信号 (代码 8102);} \\ \text{H}_i(t) = \sum_{e \in \mathcal{E}_i(t)} |A_e| 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}, & \quad \text{绝对讨论热度}; \end{aligned} \quad (19)$$

$$\Gamma_i = 1000 \frac{C_i}{C_{\text{frontier}}(t_{\text{base}})}, \quad \text{绝对能力合成值}; \quad (20)$$

$$\Lambda_i(t) = C(t) \Theta_i(t), \quad \text{绝对合成值, } C_0 = 1.0, \quad (21)$$

$$\mu_\Gamma(t) = \frac{1}{|\mathcal{I}(t)|} \sum_{i \in \mathcal{I}(t)} \Gamma_i, \quad \text{板块均值}; \quad (22)$$

$$M_\Gamma(t) = \max_{i \in \mathcal{I}(t)} \Gamma_i. \quad \text{板块最大值}; \quad (23)$$

在 (20) 中, C_i 是领域归一化能力水平

$$C_i = \frac{\sum_k w_k \tilde{x}_{i,k} \mathbf{1}[i \in \mathcal{F}_k]}{\sum_k w_k \mathbf{1}[i \in \mathcal{F}_k]}, \quad \tilde{x}_{i,k} = \frac{x_{i,k}}{M_k}, \quad (24)$$

其中 $x_{i,k}$ 是单位 i 在领域 k 上的原始能力数据, M_k 是领域的归一化常数, $\mathcal{F}_k$ 是领域 k 中活跃单位的集合, w_k 是 (7) 的能力来源权重; 单位在其活跃领域上归一化, 所以该定义是命题 6.4 的两级投影应用到原始能力存量。与在每个结算用纳入集合最大值的相对旗舰不同, 常数 M_k 跨结算固定; 这使 Γ 得以记录所有单位同时发生的成比例进步 (下面讨论的时间轴渠道)。

该族按语义组织, 语义正是附录 A (表 11) 中代码-符号绑定所记录的: Θ 是相对旗舰 (代码 8100), FA^{adj} 是透明锚 (8101), RI 是实时信号 (8102), H 是绝对讨论热度 (8111), Γ 是绝对能力合成值 (8200), Λ 是经通胀平减的绝对合成值 (8300), μ_Γ, M_Γ 是 Γ 的板块聚合 (9200)。区域变体 (代码 CN1111、US1111、CN3333、US3333、CN5555、US5555) 是国家子集: 对每个国家, 取

该国智原按 Θ 排序后的 Top-1 (1111)、Top-3 (3333) 与 Top-5 (5555) 合成值。它们的存在使国民受众能读懂自己的格局，而不失去全集截面纪律。

名义线 $\tilde{\Theta}_i(t)$ 给实际线 $\Theta_i(t)$ 加上一个零均值的展示噪声过程；该过程是确定性伪随机（哈希播种）、有恒定相对幅值、并在每个窗口收盘被迫归零，因此收盘名义值等于收盘实际值（命题 6.17）。绝对热度线 H 是纯实际：它不携带展示噪声，因为其波动性本身就是信号。

该族的两个性质值得强调。第一，绝对族 $(\Gamma, \mu_\Gamma, M_\Gamma)$ 承载相对旗舰刻意不承载的时间轴信息：因为 FA 使用截面最大归一化，所有成员同时的成比例进步使相对指数不变，而绝对族正是此类进步可见之处（命题 6.3）。第二，平减合成值 Λ 把整个市场乘以一个公共因子 $C(t)$ ；它是族中唯一携带缓慢变动的行业层面水平的成员，且因为因子是公共的，它保持每个截面排名（命题 6.16）。两个性质共同实现本文的核心分离：相对测量用于单位间的公平，绝对测量用于对时间进步诚实，两者从不混为一谈。

6.8 呈现层作为受控投影

定义 6.2 (呈现层映射). 一个呈现层映射是一个函数 Π ，把完整指标状态 $\xi(t)$ （定义 6.1）映到公开工件 $p \in \mathcal{P}$ ，其中 $\mathcal{P}$ 是一个少量工件集合：一个数字、一条线与一个一致的标准。

呈现层不是对科学的简化；它是状态的一个良定义、确定性函数，其保真度边界是 沟通锚：工件必须保持底层状态的排名与相对量级、不得重排它、并声明它所做的任何聚合。呈现层中的每个简化都必须通过“不违反科学公平”检查：它可以省略细节，但不得扭曲完整状态所认证的排序。工件对读者的诚实主张是看见模式，而非掌握技术。这一区别在第 7.4 节进一步分析。

呈现层还有第二个更微妙的工作：它必须把同一状态诚实呈现给两个非常不同的受众、在两个非常不同的时间尺度上。结算受众需要精确、可重算的值（实际线）；盘中受众需要一条响应迅速、可读的线，而不被误导相信微变动携带微弱信号。双值过程是答案：名义线是实际线加一个展示噪声过程，它 (i) 零均值，(ii) 确定性伪随机（哈希播种，因而可重算、可审计），(iii) 幅值有界，且 (iv) 在每次收盘被强制归零，所以结算值总是实际值。展示过程属于呈现层的职责范围，在附录 B（表 22）中参数化；它绝不允许污染实际线，实际线是唯一喂给结算与审计的线。

因此呈现层的保真度主张是两部分且都可检查：映射是状态的确定性函数（读者原则上可以核实工件是既定输入的既定函数），映射保持排序与量级（第 8.5 节的“不违反科学公平”检查）。

6.9 不变量：命题与证明

以下不变量是系统可检验的核心。它们以命题形式陈述，因为每个都是原则上可对照公开数据检查的精确主张；它们被证明，因为系统的可信度建立在读者能重新推导它们而非信以为真之上。

命题 6.9 (调整后池的精确守恒). 对每个时刻 t ,

$$\sum_{i \in \mathcal{I}(t)} \Theta_i(t) \equiv \sum_{i \in \mathcal{I}(t)} \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0). \quad (25)$$

证明. 对纳入集合求和 (17)。居中项消失，因为 $\sum_{i \in \mathcal{I}} (RI_i - \overline{RI}) = \sum_i RI_i - |\mathcal{I}| \cdot \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_j RI_j = 0$ ，由均值的定义。桥接槽 BR 在成员集过渡之外为零（第 6.10 节），活跃时被工程化为每个时刻在纳入集合上之和为零（命题 6.19）。结果成立。□

这就是“热度重排位置但不扩大总池”背后的数学机制。在一个结算 tick 上的一次算术重算确认居中项以机器精度消失。

推论 6.10 (实时项的零和性质). 实时项 $k_{ri}(RI_i - \overline{RI})$ 在每个时刻在纳入集合上之和为零；它在池内重新分配，从不改变池总量。

证明. 由命题 6.9 的证明与 $\overline{RI}$ 的定义直接得出。□

命题 6.11 (基础池的近似守恒). 设 D_{cap} 与 R_{cap} 是 D 与 R 的每智原封顶，均相对于 FA（附录 B）。则

$$\left| \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \Theta_i - \sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i}{\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i} \right| \leq D_{\text{cap}} + R_{\text{cap}}. \quad (26)$$

特殊情形下，当没有智原持有领先连击 ($D \equiv 0$) 且没有记录实质性事故 ($R \equiv 0$) 时，两者相等。

证明. 由 (14), $\text{FA}_i^{\text{adj}} = \text{FA}_i(1 + D_i) - R_i$. 对纳入集合求和并利用命题 6.9, $\sum \Theta = \sum \text{FA} + \sum \text{FAD} - \sum R$. 因为 $0 \leq D_i \leq D_{\text{cap}}$ 与 $0 \leq R_i \leq R_{\text{cap}} \text{FA}_i$ ，每智原对基础 FA 的偏差被 $D_{\text{cap}} \text{FA}_i + R_{\text{cap}} \text{FA}_i$ 所界；除以 $\sum \text{FA}$ 得 (26)。当 $D \equiv 0$ 且 $R \equiv 0$ 时，偏差消失。□

论文守恒主张中的“近似”就是这个命题，它被陈述得如此精确，是因为已发布指数携带调整。一个对照随文档给出的 FA 方法学与已发布快照（附录 G）检查守恒的读者，检查的是对 FA^{adj} 的精确守恒与对 FA 的近似守恒，界即此处给出的。

命题 6.12 (良定性与有界性). 在统一尺度契约 (3)–(6) 与缺失值分类（第 6.4 节）下，每个因子值与每个合成值都位于 $[0, 1]$ 中；因此对所有 i 有 $\text{FA}_i \in [0, 100]$ 。

证明. 对构成树归纳。线性与重尾归一化映射到 $[0, 1]$ （最大值在 $\mathcal{I}$ 中取到； $\log_{10}$ 单调且 $\log 1 = 0$ ）；逆规则在归一化前保持非负；布尔因子在 $\{0, 1\}$ 中；缺失值协议指派 0（真零，保权重）、重归一化在场或 $[0, 1]$ 中的榜单下限。 $[0, 1]$ 中值的加权算术平均仍在 $[0, 1]$ 中。□

有界性并非技术细节；正是它让尺度可解释（作为“最佳加权组合的百分比”），也让实时信号的审计不等式有意义。一个可取任意值的合成值不承载这样的语义。

注 6.2 (FA 池与行业均衡度). 命题 6.12 的有界性是逐智原的；它立即推广到池。记成员规模 $n = |\mathcal{I}|$ ，并对每个块 $b \in \{\text{cap}, \text{edge}, \text{eco}, \text{com}\}$ 记 $S_b = \sum_{i \in \mathcal{I}} b_i$ 。在尺度契约（线性形式 (3)、重尾形式 (4) 与布尔形式 (6)，以及商业块所用的逆与采纳榜下限约定）下，每个因子的归一化值都落在 $[0, 1]$ 内，且至少有一个纳入单位达到 1.0，因此每个因子的列和落在 $[1, n]$ 内。每个块都是其因

子的加权平均，故 $S_b \in [1, n]$ 。把闭式 (13) 写成带块权重 $\beta_{\text{cap}}, \beta_{\text{edge}}, \beta_{\text{eco}}, \beta_{\text{com}}$ (之和为一，固定于附录 B) 的形式 $\text{FA}_i = 100 \sum_b \beta_b b_i$ ，并对 $\mathcal{I}$ 求和得

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i = 100 \sum_b \beta_b S_b \in [100, 100n]. \quad (27)$$

下界在单一单位领先每个因子时取得；上界在每一个纳入单位都在每个因子上达到领导者取值时取得。

一种等价形式直接显露出前沿。设 $\hat{x}_{i,f} \in [0, 1]$ 为智原 i 在因子 f 上的归一化值， α_f 为它的复合权重 (块权重乘以块内权重，故 $\sum_f \alpha_f = 1$)。于是

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i = 100(n - G), \quad G = \sum_f \alpha_f \sum_{i \in \mathcal{I}} (1 - \hat{x}_{i,f}). \quad (28)$$

因为每个因子的取值 1.0 都在 $\mathcal{I}$ 内被达到， $G \in [0, n - 1]$ ：池是到复合前沿的汇集距离。对当前成员 ($n = 10$)，界读作 $[100, 1000]$ ，即 $\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i = 1000 - 100G$ 、 $G \in [0, 9]$ 。

若将池读作一个份额，则池对 $100n$ 之比正是共同持有的复合前沿比例。单一智原的垄断——把每个因子都推向它自身的最大值——会把池压向 100；一个完全竞争、紧贴前沿的格局会把池推向 $100n$ 。池由此成为一个行业均衡度指标；当前实例随快照一并报告 (附录 G)。

由命题 6.9，*Eins* 指数池等于调整后锚池；当 D 调整消失 ($D \equiv 0$ 、 $R \equiv 0$) 时，它恰等于 FA 池，否则命题 6.11 界住两者的相对差距。均衡度解读由此同样适用于指数本身。

上限按 $100|\mathcal{I}|$ 缩放，因此与成员构成无关的读法是占最大池的份额，而非绝对上限。

命题 6.13 (状态定价后果). 在公理 6.6 与更新规则下，(a) 单步更新跳跃等于全值减残差；(b) 新事件以全值、零响应延迟进入；(c) 任一时刻每个主键 (org, source, title) 最多有一个活跃脉冲，且更新日志是一个确定性重放账本。

证明. (a) 更新前瞬时值是残差 r ；更新后是全值 A ，由“ $A \geq r$ 触发替换”的规则；跳跃为 $A - r$ (引理 6.8)。 (b) 新脉冲有 $t_e = t$ ，所以指数因子为 1 (引理 6.7)。 (c) 更新规则原地修改，绝不为同一主键追加第二个脉冲；日志因此可确定性重放。确定性重放。 $\square$

命题 6.14 (审计不等式). 对每个智原 i 与时刻 t ，在同一包络集合上，

$$H_i(t) \geq |\text{RI}_i(t)|. \quad (29)$$

证明. 两个和在同一活跃集上以相同核运行。由三角不等式， $|\sum_e A_e w_e| \leq \sum_e |A_e| w_e$ ，其中 $w_e = 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)} > 0$ ，这正是 $|\text{RI}| \leq H$ 。 $\square$

该不等式是双轨审计背后的可检验不变量：绝对热度线的量级总是至少与带符号实时线一样大，任何违反都是数据完整性告警。因为 H 与 RI 由同一包络集合、以只在绝对值处不同的公式计算，审计是一个强检查——它不是能被空洞满足的界；它逐 tick 成立，其失效是诊断性的 (第 9.3 节)。

命题 6.15 (板块聚合的单调性，条件性的). 保持成员、尺度与方法固定，若每个成员的 Γ 在一个窗口内非降，则板块均值 μ_Γ 与板块最大值 M_Γ ((23)) 在该窗口内非降。

证明. 均值成员 Γ 的正线性组合；最大值是保序映射。两者都是非降参数的非降函数。前提在成员变化时失效，那是一个真实的成员构成变化而非方法伪影；板块聚合不主张无条件单调性（第 6.10 节）。□

命题 6.16 (平减因子下的排名不变性). 如 (21) 那样乘以一个公共正平减因子 $C(t)$ ，在每时刻保持 Θ 的截面排名与所有相对差距。

证明. $C(t)$ 从每个比值与每个比较中分解出来：对 i, j , $\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j} = \frac{\Theta_i}{\Theta_j}$ 且 $\Lambda_i > \Lambda_j \iff \Theta_i > \Theta_j$. □

命题 6.17 (名义展示无漂移且收敛). 展示噪声过程 $x(t)$ 均值为零，并在每个窗口收盘被强制归零；因此名义线不会系统性地偏离实际线，且收盘时名义 $\equiv$ 实际。

证明. $x(t)$ 是一个确定性伪随机、哈希播种的离散 Ornstein–Uhlenbeck 过程 [Uhlenbeck and Ornstein, 1930]，增量零均值，因此按构造 $\mathbb{E}[x(t)] = 0$ 。渐缩窗口把新创新与既有存量都乘以 $(t_{\text{close}} - t)/N_{\text{taper}}$ ，在 $t \rightarrow t_{\text{close}}$ 时驱动 $x \rightarrow 0$ ；确定性播种使整个名义序列可重算。□

OU 过程以其经典角色被使用，作为均值回归、有界随机游走的标准模型 [Uhlenbeck and Ornstein, 1930]；这里的创新不在过程本身，而在其纪律：确定性播种（可重算）、零均值（无漂移）与强制收盘收敛（结算完整性）。

命题 6.18 (居中保持锚的截面排序). 对两个实时信号相等的智原 i, j ($\text{RI}_i(t) = \text{RI}_j(t)$)，旗舰排序 $\Theta_i(t) \geq \Theta_j(t)$ 完全由锚排序 $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0) \geq \text{FA}_j^{\text{adj}}(t_0)$ 决定；实时项无法翻转它。

证明. 若 $\text{RI}_i = \text{RI}_j$ 则居中项相等（都等于 $k_{\text{ri}}(\text{RI}_i - \overline{\text{RI}})$ ），且当 BR 为零时， $\Theta_i - \Theta_j = \text{FA}_i^{\text{adj}} - \text{FA}_j^{\text{adj}}$. □

该命题陈述实时信号权威的边界：讨论可以在实时信号不同的单位间重排，但在实时信号相同的单位间，锚的排序被精确保持。实时信号是偏差机制，不是认证机制——与第 5.2 节相同的边界主张，现在处于定理层面。

6.10 BR 过渡

(1) 中的桥接槽 $\text{BR}_i(t)$ 存在只为一个目的：把一个智原带过参考集的一次构成性过渡，而不让过渡的机械算术伪装成被测量的变化。第一个、目前唯一已确认的类型是成员集过渡 BR-01。

设 I^- 是成员集变化前单位正式发布的值， I^+ 是新成员、新 FA 下的公允价值， I^{mech} 是“新成员已生效而旧 FA 冻结”时本会发布的反事实值。定义机械与基本变化为

$$G_{\text{mech}} = I^{\text{mech}} - I^-, \quad \Delta_{\text{fund}} = I^+ - I^{\text{mech}}. \quad (30)$$

桥接被初始化为恰好抵消机械部分并恰好显露基本部分：

$$\text{BR}(0) = -G_{\text{mech}}, \quad I^{\text{pub}}(0) = I^+ + \text{BR}(0) = I^- + \Delta_{\text{fund}}. \quad (31)$$

此后桥接沿一条确定性路径衰减到零：

$$\text{BR}(t) = -G_{\text{mech}} \varphi(t), \quad \varphi(0) = 1, \quad \varphi(H) = 0, \quad (32)$$

因此已发布路径从 $I^- + \Delta_{\text{fund}}$ 开始并收敛到新公允价值 I^+ 。

命题 6.19 (BR 过渡收敛). 在 (32) 下, φ 连续且 $\varphi(H) = 0$, 则 (a) 桥接在时刻 H 及之后为零; (b) 已发布路径收敛到新公允价值 I^+ ; (c) 桥接从不沉积进 FA、从不进入 RI 馈送; 且 (d) 若 $G_{\text{mech}} = 0$ (无机械变化), 则不生成桥接。

证明. (a) 由终值条件 $\varphi(H) = 0$. (b) 因为 $\text{BR}(t) \rightarrow 0$, $I^{\text{pub}}(t) \rightarrow I^+$; 初始值是 $I^- + \Delta_{\text{fund}}$, 不必等于 I^+ , 所以路径是有限时长的插值, 终值是精确的. (c) 桥接是展示路径装置; FA 锚在新成员上独立定义, RI 馈送只接受事件脉冲, 桥接是展示路径装置; FA 锚在新成员上独立定义, RI 馈送只接受事件脉冲, 而桥接从不创造事件脉冲. (d) $\text{BR}(0) = -G_{\text{mech}} = 0$, 零桥接保持为零。□

该命题的工程含义是它所执行的分离：由名单变化（新成员重新定义归一化极端、移动每个人的水平）引起的纯粹机械重估被暂时桥接，使已发布路径不因算术原因跳跃，而真正的基本变化（ Δ_{fund} ）被立即显露、已发布路径终止于新公允价值。桥接有界、终止、且从不污染锚或实时馈送。当反事实 I^{mech} 无法可靠重建时，不生成未经审计的桥接（第 10.5 节）；板块聚合 μ_{Γ}, M_{Γ} 刻意不使用 BR-01，因为成员变化改变了它们所描述的统计总体，而这一变化是真实的（命题 6.15）。

性质 6.20 (持续领先的零重置). 在所有榜单上同时跌出全部领先阈值时，立即置 $D = 0$ 且无衰减尾巴；重新进入时从当前层级开始累积。这防止双重计数：品牌、心智份额与锁定惯性已由存量维度（能力与生态慢变量）承载，因此衰减尾巴会把同一惯性计两次。

6.11 设计选择讨论

以上不变量是刻意的设计选择；我们陈述哪些、为什么。

为什么居中的构成？守恒定律（命题 6.9–6.11）把一组相对分数变成一个带稳定中心的尺度：关注可以重排位置，但整体上无法制造总影响力。这正是本文认定为系统测量尺度贡献的性质。代价是总池信息不由旗舰线承载；代价是总池信息不由旗舰线承载，而由绝对族承载——这正是它的应在之处（第 6.7 节）。

为什么两个时间上分离的分量？FA 是一个无时间衰减的存量；RI 是一个强制衰减的流量。正是这种分离让锚保持可审查（慢、来源丰富、公开），同时让实时信号保持响应（但可操纵，故不透明）。两个分量回答两个不同的问题——“累积足迹是什么？”与“此刻正在发生什么？”——若把它们强行合并进一个同质分数，两个答案都会同时被毁掉。

为什么缺失值分类是四态而非二元的？二元“在场/缺席”把三种真正不同的情形坍缩在一起——单位参与但零活动（真零）、来源不覆盖单位（数值缺失）、单位低于印刷截断线（榜单下限）——外加基础设施情形（技术不可用）。把它们同等对待会要么奖励缺席（抹掉真零）、要么惩罚缺席（把被覆盖但未入列的單位置零）；四态分类是同时避免这两个错误的分类，四态分类是同时

避免这两个错误的最小分类，其代价——需要人的主观判断——通过对每个分类的登记（第 6.4 节）来管理。

与古德哈特式的张力。任何指数都可以被操纵（第 1.2 节与第 7.5 节）。设计不假装消除操纵；它限制操纵。守恒定律约束住操纵实时信号所能造成的总量损害；来源多样性与可替换性抬高操纵锚的成本；波动率预算约束住单次操纵爆发的损害。界住一次操纵爆发的损害。这些是对形式威胁模型的工程回应，在第 7.5 节分析。

第五部分 信任与验证

7 可信性：为何该指数可被审查

7.1 科学

测量尺度的四个要素（第 5.5 节）都得到满足：一个共同尺度（共享参考集上的统一契约 (3)–(6)）；一个稳定中心（守恒定律）；域通用操作（每个单位经过同一构成树）；以及跨时间可比性（结算窗口与冻结锚）。可对照公开数据检查的主张以命题形式陈述（第 6.9 节）并部分可复现：守恒与有界不变量原则上可以从随文档给出的 FA 方法学、参考参数与已发布快照（附录 G）重算。系统即使不能端到端复现也以保持可审查为设计目标：被扣留分量的代数结构是公开的，只有其数值校准被保留。

科学主张的诚实边界是：榜单很小（首次评估十二个智原）；来自重叠能力来源的置信区间在榜单中部单位上大幅重叠；并列被透明报告而非任意打破；对基础锚的守恒主张是近似的（命题 6.11）。这些边界没有一个被隐藏；第 8.9 节完整陈述它们。

科学主张还有一个与正面主张同样重要的负面形式：系统被设计成其不变量可证伪。如果独立重算守恒发现被违反，或重算审计不等式发现被破坏，系统就未通过它自己声明的检验。这是测量系统与仪表盘之间的差别：仪表盘可能在构造上以不可见的方式出错，而一个带有既定不变量的测量系统则能以公开可检测的方式出错。这就是“可审查”成为承重性质的意义。

7.2 公平

公平被设计为一个制度性质，而非数值性质。三个机制承载它。

非对称披露。系统开放难以操纵的，封闭易于操纵的。FA 输入是来自第三方来源的慢存量；其方法学与参考参数在本文档中给出。RI 是一个快速、短视野的情绪信号；其每来源权重、半衰期层级、基线与实践予以保留。制度理由是操纵抵御：一个发布精确短视野参数的评分或指数会招致针对该度量的套利，这是评估实践中一个众所周知的失效模式。这与指数与评级提供商的姿态相同：方法公开，而精确参数保留。

不用自己的尺子测量自己。FA 主干是第三方开放数据；自采集公开数据是补充，且可与第三方来源对账。来源可替换：每个来源有独立熔断器，同一量有多个来源加权，且存在来源互换迁移程序（附录 D）。因此系统在结构上与其来源不构成竞争——它不产生、不拥有、不出售底层数据

(第 13 节)——这在制度上保证了它没有扭曲来源信号的动机。该论证是结构性的，而非说教的：方法层与数据层的解耦(第 13.1 节)意味着系统自身激励指向来源保真，而非来源操纵。

有界的负面修正。实际危害修正 R 仅适用于官方确认的实质性事故(数据泄露、严重安全漏洞、监管处罚)，附带来源并开放更正渠道；负面关注绝不通过任何其他路径进入 FA。系统声明自己是一个独立的第三方评估，而非背书，并且不使用被测组织的标识，以尊重企业声誉权。 R 的有界性(FA 的一个小分数，附录 B)是公平设计选择：锚是累积影响力的度量，一个单独的事故——无论多么严重——不允许抹掉一段累积记录。RI 负轨道与风险族承载事故的当前期影响；锚承载一个有界、已核实的修正。

7.3 实时

“实时”是一个工程标尺，我们将其实现拆分为三个层次：采集(来源以 L1 节奏轮询，约 1–5 分钟)、定价(L2 的构成引擎，分桶)与展示(旗舰线以分钟级发布，具备秒级展示能力)。我们区分弱主张(更新快)与我们所做的强主张(一个市场语义报价机)：一个实时序列、对慢锚的定期评审与发布、以及在测量完整性面临风险时的暂停–恢复发布机制。在收盘窗口内锚被冻结、实时信号只衰减；重新开盘被公告并批量结算。这是一个市场从业者会称之为“报价 / 收盘 / 停盘 / 恢复”的研究措辞。

实时主张刻意限定范围。它是对管线的主张(采集在 L1 节奏、定价在 L2、展示在分钟级)，而非对底层构念以该速度变动的断言。锚是慢变量、在结算变动；实时信号以管线节奏变动；展示显示两者。把“展示每分钟更新”与“影响力每分钟变化”混淆是一个类别错误，双值过程(第 6.8 节)正是为了让这一区别清晰可读而设计。

7.4 可及：指数层的性质

本文关于可及性的前提是窄且精确的：可及性是指数输出的性质，不是研究系统的性质，也不是本文档的性质。呈现层映射(定义 6.2)是使“可及”可检查的形式对象：它是完整指标状态到一个数字、一条线与一个一致标准的确定性投影，带一个声明的保真度边界(第 6.8 节的沟通锚)。映射的存在使外行人能读懂模式而无需掌握技术——看见模式，而非掌握技术。输出中的每个简化都受与呈现层本身相同的“不违反科学公平”检查约束。V1 快照的“一眼即懂”演示(附录 G)只是输出层的演示。

7.5 反身性与操纵抵御

我们把操纵当作一个形式威胁模型，而非公关顾虑。一个控制可操纵输入的攻击者可以把指数推向一个目标值；设计的回应是分层的。(i) 守恒定律(命题 6.9–6.11)界住总量效应：一场抬高某智原实时信号的爆发，受居中约束必然压低其他信号，总池由 FA 锚定。(ii) 波动率预算界住单次爆发的量级；每个智原的变动上限都会触发审计告警，而不会截断数值本身。(iii) 锚难以操纵，因为它是独立第三方存量的加权平均，其可替换性是制度化的(第 7.2 节)。(iv) 披露的非对称性拒绝攻

击者使实时信号可预测所需的精确短视野参数。这是对古德哈特式失效 [Manheim and Garrabrant, 2018, Goodhart, 1984] 的工程解读：度量被设计得使其目标难以命中。

反身性值得单独一段，因为它是微妙的情形。一个公开的影响力指数不只测量；它改变被测对象，因为被测行动者能观察它并调整。“对指数的讨论喂养指数”的反身回路是真实的——公开评级的自我实现动力学在实验文化市场中有记录 [Salganik and Watts, 2008]——而系统的回应刻意保守：反身放大器（一个会把与指数相关的关注回馈进指数的机制）在 V1 中被禁用，与指数相关的讨论只通过任何实体词讨论所用的普通渠道进入实时馈送——同样的来源核实、同样的极性模型、同样的预算。这是否足够是一个经验问题，系统自身的反身性也被列为研究对象（第 12.3 节）。设计的立场是：反身性无法被消除，只能被变得可读并有界。

8 验证：逐段验收与证据

8.1 验收框架

我们对照在证据之前陈述的验收标准核验三个科学性质（科学、公平、实时）。可及性性质对照呈现层的保真度边界标准核验（第 6.8 节）。构念效度性质对照第 8.6 节的验收标准核验。证据按强度标注：在窗口较短之处，证据是说明性的，而非统计性的。

8.2 科学验收

标准：第 6.9 节的不变量在已发布数据上成立，尺度表现为慢锚 / 实时信号的分裂。

证据。守恒恒等式在一个结算 tick 上被确认（命题 6.9）；审计不等式（命题 6.14）在观察窗口内每 tick 成立。时间尺度的分离在两个分量语义中可见：FA 是单调存量，RI 是衰减流量；在像当前这样短的观察窗口内，锚预期变动很小，而实时信号变动大得多。对这一时间尺度分裂的定量确认需要更长窗口，被列为未来工作（第 8.9 节）。支持这一讨论的 FA 快照连同其采集日期在附录 G 给出；按设计它是快照而非时间序列（实时信号不在此复现）。

会使检验失败的反事实。一个结算 tick 上守恒恒等式被违反，或任何 tick 上审计不等式被违反，都会使标准失败。窗口内两者都未发生。因为窗口短，时间尺度分离证据是说明性的，且这些声明是不变量检验与设计属性，而非假设检验 [Amrhein et al., 2019]。

8.3 公平验收

标准：对账可行，来源覆盖被披露，更正被记录，被测输入以第三方为主。

证据。双轨审计（命题 6.14 的不等式）被用作窗口内绝对热度线与带符号线之间的自动对账检查。来源覆盖与缺失值协议被记录（附录 B）；一个更正日志记录对账本的调整。首次范围中的组织与工具归属（第 3.6 节、附录 C）在写作时对照一手来源逐项检查，范围以网络核实可用的程度为限。

会使检验失败的反事实。一个无法对照其登记分类对账的缺失值处理，或一个没有日志条目的账本更正，都会使标准失败。审计轨迹被设计得使该失败在原则上可检测。

8.4 实时验收

标准：三层延迟标尺（采集 / 定价 / 展示）被测量，对已知事件的响应可演示。

证据。管线以第 7.3 节的标尺运行：采集约 1–5 分钟、定价在 L2 分桶、展示在分钟级。因为窗口短且实时信号不在此复现，事件响应演示是说明性的而非统计检验：结算 tick 行为（冻结锚、批量注入、居中）与重新开盘语义被观察到与设计一致。完整的延迟与事件响应研究是未来工作。

8.5 可及性验收（指数层）

标准：呈现层工件（一个数字、一条线、一个标准）由一个保持排名与相对量级的良定义映射产生，并通过“不违反科学公平”检查。

证据。映射是第 6.8 节的投影；按构造它保持排名（在旗舰线上是保序的）并声明其聚合。附录 G 中的 V1 快照作为输出层“一眼即懂”的演示。这是关于呈现层保真度的证据，而非关于世界的科学证据。

8.6 构念效度验收

第 4 章的构念效度主张需要它们自己的验收框架，因为它们是关于理论构念的主张，而非关于系统内部一致性的主张。表 5 对每个效度主张给出验收标准、证据状态与失败条件。

表 5: 构念效度验收标准。“证据状态”使用 **现在**（写作时证据已存在）、**计划中**（设计已定义，数据尚未收集）与**进行中**（持续监控）。

主张	验收标准	状态	失败条件
内容效度	每个块/轨道映射到一个定义渠道；无渠道为空	现在 （命题 4.1）	一个无渠道的块，或一个无块的渠道
聚合，渠道	独立评估套件与块内排序一致	计划中	跨方法的差异超出既定容差
聚合，外部	渠道分数与非输入采纳度量相关	计划中	近零或符号反转的相关
区分，渠道	能力对生态排名不近似完全共线	现在 (§11.2)	与单一潜在因子一致的共线性
区分，时间	FA 窗口内稳定；RI 变动	计划中	两个尺度上可比变动
已知群体	顶层智原是有据可查、无处不在的	现在 （弱）	一个无证据单位排在已记录无处不在的单位之上
事件后果	发布/事故按预测推动相关分量	计划中	事件上系统性符号反转

该框架是本文对“怎么有人会知道指数在测量影响力？”的回答——不是靠系统断言，而是靠一个失败条件事先陈述的、持续运行的检验程序。**现在**、**计划中**与**进行中**之间的区分是框架的诚实：

写作时，系统有内部一致性证据与初步区分证据，缺少只有时间与独立数据才能提供的外部聚合证据。

8.7 定量 FA 敏感性设计

合成值指标的可靠程度与其敏感性分析相当；方法论文献毫不含糊：一个在小权重扰动下排名翻转的指标不是测量，而是选择 [Saisana et al., 2005, Nardo et al., 2005]。因此系统在 V1 发布被当作权威之前采用一个定量敏感性设计。该设计遵循 Saisana 等人的不确定性与敏感性框架 [Saisana et al., 2005]：在既定范围内扰动输入与权重，报告排名与不变量移动多少。

表 6: 定量 FA 敏感性设计。每个因子是计划实验中的一个自由参数；“扰动”陈述设计范围。

因子	基线 (V1)	扰动	报告输出
顶层权重	0.60/0.40	± 0.10 (构成)	排名翻转
组内权重	0.55/0.05; 0.25/0.15	± 0.05	排名翻转
能力来源权重	7 个来源	各 $\pm 30\%$	排名翻转
缺失值分类	登记表	对边界情形重分类	排名翻转
归一化规则	线性 / 重尾	按因子类别互换	排名翻转
来源覆盖	当前名单覆盖	一次丢弃一个来源	排名翻转; 守恒
D 、 R 封顶	附录 B	0 到封顶	守恒界

两个可报告项是 (i) 排名翻转矩阵（每次扰动下多少对排名反转，用翻转计数与最大单因子翻转概括）与 (ii) 不变量稳定性（扰动下的守恒与审计不等式，它们按构造必须成立并被数值重检）。设计的验收标准事先陈述：若某个因子被移除或重加权后导致超过既定比例的截面排名发生翻转，该因子即被标记为主导因子，委员会决定该因子的主导性是领域事实还是构成缺陷（第 10 节）。敏感性分析还覆盖 Leamer 式极端边界问题 [Leamer, 1983]：当权重在一个合理的取值区间内变动时，报告每个单位的排名范围；读者看到的不是一个排名，而是排名的稳健区。

8.8 失效模式与威胁矩阵

操纵抵御（第 7.5 节）与数据完整性（第 9.1 节）足够正式，值得一个合并的威胁矩阵。表 7 列出设计所防御的失效模式、失效机制、防御与防御后仍存的残余风险。残余风险是如实保留的部分；它们是治理与监控议程的输入（第 10 节）。

十二行不是完整的威胁目录；它是设计在工程上予以抵御的那份目录，且其发布使残余风险与防御受到同样的审查。第 10 节的治理议程围绕残余列组织：每个残余风险都有一个所有者（一个审计检查、一个监控循环或一次治理评审）。

表 7: 失效模式与威胁矩阵。“防御”是设计机制；“残余风险”是即便防御在场所仍存在的东西。

失效模式	机制	防御	残余风险
基准污染	泄露条目抬高能力	多来源加权能力; 污染感知来源	跨所有来源的慢污染
评估者偏差 排名操纵	LLM 作评判的自我偏好 虚假人气移动实时信号	极性的人工裁决; 价值暴露 居中; 预算; 已核实来源; 不透明参数	残余标注者方差 协调的跨来源爆发
来源俘获 归属错误	一个提供者控制一个因子 工件映射到错误智原	熔断器; 冗余; 可替换性 登记映射; 未映射桶	来源自身的慢漂移 历史中的遗留错误归属
缺失数据操纵	缺席被转化为优势	四态分类; 登记分类	边界分类误判
总池膨胀	不居中实时项扩大池	居中 (命题 6.9)	来自 D, R 的残余近似
反身放大	指数讨论喂养指数	放大器在 V1 关闭; 普通渠道处理	未检测的间接反身性
展示误读	微变动被当作微弱信号	双值过程; 收盘收敛	对噪声的残余误读
停盘规避	停盘用于掩盖坏消息	停盘限于完整性事件; 披露	误判的停盘边界
权重俘获	委员会被测行动者俘获	已发布规则; 版本向量; 独立来源	慢的制度俘获
方法近视	错误构念被操作化	构念效度纲领	未被证伪的错误构念

8.9 局限性

由于 FA 锚按设计缓慢变动 (第 5.3 节), 首次时点快照本身就是有意义的读数; 关于锚跨结算期如何变动的论断须待更长的窗口, 故推迟作出。榜单很小 (首次评估十二个智原), 所以相对度量比扩围之后更粗。重叠的能力来源产生相关的榜单中部噪声; 并列被透明报告。统一校准实验——对 V1 参考参数对照留出评估的一次批量重估——是未来工作 (第 12.2 节); 已发布值是 V1 生产值, 而非等待校准的占位符。RI 与事件和时间强相关, 其数值实现在设计上无法被外部方复现; 这是测量的一个边界 (其实时分量不是端到端可核实的) 而非隐藏缺陷, 并且它是操纵抵御的代价 (第 7.5 节)。为完整性再陈述两条边界。第一, 构念效度的外部聚合证据是计划中、尚未收集; 该指数是一个效度论证尚在进行中的测量系统 (第 8.6 节)。第二, 构成的数值权重是 V1 生产值, 其稳健区尚未被测量; 第 8.7 节的敏感性设计是计划, 权重是生产值, 而非校准的最优值。

第六部分 运营与证据

9 数据字典、管线与审计

9.1 数据字典与质量状态

测量系统成败系于其数据契约。表 8 是系统在来源族与质量状态层面的数据字典；完整注册表在工程系统中版本化。字典的两个设计性质在表前值得强调。第一，每个字段携带其观测时间、质量状态与来源和方法版本——一个没有来源的值不是测量，而是主张。第二，每个字段有显式的非观测语义：一个缺失或失败的字段被记录为失效状态，绝不以静默伪造的零出现，最近的合法值带警报继续（第 6.4 节）。

表 8: 数据字典：来源族、频率类别与门控每个观测的质量状态。“频率类别”：快速（分钟级）、每日、事件。

来源族	测量内容	频率类别	质量状态
能力基准（7 个来源）	模型能力分数、群体评分	每日/更慢	FRESH / LAGGING / STALE / EXPIRED
开源生态	仓库、下载、点赞、模型	快速/每日	FRESH / DEGRADED / QUARANTINED
学术账本	策展工件、引文涟漪	事件	VERIFIED / PENDING / REJECTED
商业路由	API 价格、官方免费 API 接入、token 采纳	每日	FRESH / PARTIAL / MISSING
公共平台信号	排名位置、热度、权威帖子	快速	OBSERVED / MISSING / DEGRADED / NO_OBSERVATION
经裁决事件	事故记录、发布事件	事件	CONFIRMED / PENDING / UNRESOLVED

质量状态词汇刻意保持精简，并在各来源族之间共享，因为下游逻辑（熔断器、缺失值分类、审计）是状态驱动的：每个状态对观测如何进入（或不进入）计算有一个定义好的效应。从原始状态到效应的映射被登记并版本化，使“为什么这个值没有更新？”有一个机械答案（第 9.3 节）。

9.2 采集-定价-展示管线

把外部现实变成已发布线的管线有三个阶段，与第 6.1 节的三层及第 7.3 节的三个延迟标尺匹配：

采集 (L1)。快来源以约 1-5 分钟轮询；慢来源与事件来源以每日和事件节奏。原始观测连同观测时间与来源版本写入只追加存储。采集阶段从不解释；它记录。

定价 (L2)。 派生指标注册表计算归一化因子、块、已结算锚与 RI 包络轨道。该阶段是确定性的：同样的 L1 观测与版本产生同样的 L2 输出。这是缺失值分类与熔断器起作用的阶段。

展示 (L3)。 指数族被计算并通过呈现层映射（第 6.8 节）投影。这是实际线与名义线在每次收盘分离与重新会合的阶段。

两条管线纪律值得强调。幂等性：每个阶段按设计可由其输入与版本重算，所以管线原则上可以从任何一点重放（第 9.3 节）。无追溯编辑：展示历史只写一次；更正作为新版本传播，绝不以对旧版本的编辑出现（第 3.5 节的不回溯纪律在数据层面的应用）。已发布序列的读者因此原则上总能说出当时相信了什么，这正是以使序列可审计而非仅仅可用为设计目标的性质。

9.3 审计与重放协议

系统的审计协议由第 6.9 节的不变量加上各层的重放性质构建。它持续运行并报告四项检查：

1. **双轨审计。** 审计不等式 $H_i(t) \geq |RI_i(t)|$ （命题 6.14）每 tick 检查；违反是数据完整性告警。因为两条线由同一包络集合、以只在绝对值处不同的公式导出，这一检查是严密的：它检测来源失同步、错误归属与包络腐败。
2. **守恒审计。** 旗舰守恒（命题 6.9）在每次结算重查；界近似（命题 6.11）在 D 或 R 非零时重查。
3. **重放审计。** RI 更新日志是一个确定性账本（引理 6.8，命题 6.13）：任何过去的瞬时值都从日志精确重算；审计以此为设计，使已发布实时线可与日志的算术映像相互核对。
4. **对账审计。** 自采集观测在两者都存在处与第三方来源对账；一个持续无法对账的缺口被标记并调查（第 9.4 节）。

重放协议是最独特的元素：它意味着实时信号不经复现即可审计。外部方无法从头复现 RI 序列（参数保留），但获准访问更新日志的审计者原则上可以核对已发布序列与日志所蕴含的内容一致。可审计性与不可复现性并不矛盾；是日志把二者分开的。

9.4 对账与更正

更正是首要过程，而非事后的补充。三条原则支配它。向真理更正，向前传播。一个已确认的错误被纠正为当前计算中的真实值并向前传播；历史记录被标注，而非静默编辑（第 3.5 节）。绝不制造修复。如果真实值无法重建，字段被标记为未解决，治理被升级（第 10.5 节）；恢复机制绝不用来掩盖故障。记录一切。每次更正携带其证据、决策与版本；更正日志本身可审计。这些原则把“系统会犯错”——每个测量系统都会——变成“系统的错误是有界、可见、可纠正的”，而这是一个公平测量系统必须具有的性质。

10运营与治理

10.1参数三态治理

系统中的每个参数都被登记并指派恰好一个治理状态：冻结（永久确定，只能通过完整的方法变更流程改变）、初始（初始生产有效：该值就是生产值，校准研究可稍后通过方法变更流程提议变更）与停用（保留但未激活）。注册表是版本化的，每个已发布工件记录它在哪个参数版本下计算。三态纪律使 V1 权重诚实：它们不是“等待校准的占位符”——注册表的初始状态是生产有效的——但校准之门是一个正式流程，而非静默微调。

10.2版本向量

可复现要求每个计算携带自己的来源。系统维护六个版本向量，每个在其域变化时递增，每个已发布工件携带完整元组：

表 9: 版本向量：每个已发布工件携带完整元组，使“在什么之下计算了什么”是机械的。

版本	域	何时递增
param_ver	超参数	任何参数改变状态或值
roster_ver	成员	纳入或影子集合变化
method_ver	公式	任何构成公式变化
decision_ver	治理决策	一条经裁决决策被记录
flagship_ver	旗舰计算	旗舰公式或其输入版本化
source_ver	来源定义	一个来源被添加、互换或弃用

元组的两个性质重要。第一，元组在时间上单调：版本从不减小，所以元组是计算上的全序，“比较两个快照”是良定义的。第二，元组的粒度足够细，足以实现局部化：来源互换改变 source_ver 而不隐含方法变更，读者无需对每个公式做 diff，原则上就能看到发生了哪一种变化。版本元组是本文可复现姿态的操作形式。

10.3结算日历与窗口

系统在两个收盘窗口（UTC 04:00–07:00 与 16:00–19:00）中以相同结构、两窗口等权每日结算两次。锚在结算之间冻结；实时信号在收盘窗口内只衰减（无注入、无更新），收盘窗口内到达的事件在下次开盘批量结算。重新开盘被公告。日历是一个治理对象：改变窗口数量或位置是一次带版本条目的方法变更。两个窗口的设计理由在第 5.7 节陈述：它们包住两个半球的主要活动时段，并界住锚在一天内的陈旧上界。

10.4 动态成员操作

成员变化遵循纳入规则（第 3.4 节）与既定操作路径：候选在一个结算被评估；若被接纳，接纳在下一次结算生效并连同其理由与 `roster_ver` 递增一并披露；不回溯纪律（第 3.5 节）防止任何追溯重述。当一次接纳改变归一化极端时，机械重估由 BR-01 桥接（第 6.10 节）处理，它把变化的机械部分与基本部分分离。影子状态是中间层级：一个影子单位被评估并展示，但不定义归一化极端、不进入居中均值（第 3.3 节），这让系统在候选的接纳能移动尺度之前积累关于候选的证据。

10.5 暂停、挂起与恢复

完整性事件由分级机制处理。在字段层面，一个疑似错误值被挂起待复核，同时最近的合法值继续使用（第 9.1 节）。在结算层面，如果形式计算无法被证明完整、有效且可复现——一次 P0 级完整性失效——候选结算被挂起，不提交新的形式版本，最后的已确认状态以“结算延迟”通知继续发布；系统在后台继续采集与重算。在实体层面，单个智原可因仲裁委员会的决定被暂停（盘中与结算时冻结），而不改变其成员状态——暂停是一个报价/治理状态，而非成员状态。恢复要求演示根因、可证明的安全边界、幂等重算与通过的不变量检查。分级机制的设计目标是让故障被隔离在包含它的最小域中（表 7 的残余风险是该设计的输入）。

11 FA 案例研究：2026-08-29 快照

本章把第一次 FA 快照作为测量机制的实例演练——它显示什么、不显示什么、以及它印证了本文哪些主张。它按设计仅 FA：实时信号不在此复现，不出现任何与 RI 相关的数字。快照有日期（2026-08-29 结算）。

11.1 快照与排名结构

快照表在附录 G（表 24）复现：十二个智原按 FA 排序，两个影子单位被标记。本次结算的持续领先调整 D 较小、 $R = 0$ ，因此 FA^{adj} 与 FA 仅略有差异，基础池守恒在该容差范围内成立。三个结构特征值得从表中读出。

榜单在顶部很接近。前四智原位于约八分带内，前二在一分内。近并列被透明报告而非由任意决胜者打破，按论文的边界披露（第 8.9 节）。读者应把该带内的排名解读为“在当前窗口下统计上不可区分”，而非决定性排序。

底部范围被压缩。底部两个智原是影子单位，影子/纳入边界在数据中可见：两个影子单位以相同参数评估但不定义归一化极端（第 3.3 节），所以其 FA 值按纳入集合的极端计算。

两个分量列才是故事。两个分量列才是看点所在：能力与生态合成值（ cap_{pts} 、 eco_{pts} ）被刻意与总量并排展示，因为仅看总量会隐藏证明构成合理性的结构。总量会隐藏证明构成合理性的结构。

11.2 能力 $\neq$ 影响力，数据所示

快照中最强的单个观测是能力与生态存量之间的倒挂。两个智原尖锐地例证了它。

Anthropic 在该集合中能力合成值最高，却在纳入单位中的生态存量上排名倒数第二，其总体 FA 排名 (6) 远低于其能力排名 (1)。*DeepSeek* 相反，生态合成值领先而其能力合成值处于中游，其总体 FA 排名 (2) 远高于其能力排名。这些不是测量伪影；它们是论文“能力对影响力必要但不充分”前提的具体内容 (第 1.2 节)。如果系统只测量能力，它会把 *Anthropic* 排第一、*DeepSeek* 排第九；生态渠道——“使用 $\times$ 迭代”存量侧——大幅移动排序。

这一倒挂也是第 4.5 节的区分效度证据：能力与生态渠道分数显然不是单一潜在因子能力与生态渠道分数显然不是单一潜在因子 (十二行的斯皮尔曼相关 $\rho \approx 0.007$ ——几乎正交，远低于任何共线性阈值)，这是构成权重有意义的前提。一个渠道近共线的构成会是伪装成单一因子的东西；这个快照表明它们不是。

11.3 实践中的缺失值与覆盖

快照在真实数据中演练缺失值分类。能力覆盖表 (附录 B 描述协议；生产注册表记录每个分类) 表明没有智原被全部七个能力来源覆盖；每个都被一个子集覆盖，构成在两级重归一化下计算 (命题 6.4)。三个例子说明分类在起作用：

- 边缘块中的真零。若干智原在边缘块所测的参数带中没有模型；其边缘带贡献为零且始终在均值中 (第 6.4 节)。一个缺失的边缘带是关于参与的事实——单位未部署小型模型——它被如此计数，而非被重归一化掉。
- 商业因子中的数值缺失。一个无商业路由的智原没有价格/价值观测；这些因子在其现存商业因子上非惩罚性重归一化，而非置零。没有商业路由不像没有官方免费 API 接入那样是零商业可及性的证据。
- 采纳榜下限。一个低于采纳榜印刷截断线的智原，按其最后可读排名估值——排名取自当前榜单的动态值，绝不硬编码——从而不会把“未上榜单”折算成缺席折扣。

本章的要点不在于这些分类是唯一站得住脚的；而在于它们被登记并可供审计。一个不同意某分类的读者原则上可以看到做了哪个分类、为什么，并能追溯它对总量产生的影响。这就是数据管线与测量之间的差别。

11.4 实践中的守恒

在本次结算中 $R = 0$ 且 D 很小，因此精确与近似守恒命题几乎重合：旗舰在纳入集合上的和精确等于调整后锚的和，并在 D 调整幅度以内等于基础锚的和 (命题 6.9–6.11)。因此快照同时充当守恒定律的一个数值实例：已发布列可以求和，并在该容差范围内核对恒等式成立。这是论文部分可复现主张的具体化——FA 方法学、参考参数与快照足以检查系统的核心不变量，尽管实时信号不被复现。

11.5 案例研究显示什么、不显示什么

快照证明了：(i) 构成可计算且有界（命题 6.12）；(ii) 渠道结构在实践中可区分；(iii) 守恒不变量在已发布数据上成立；以及 (iv) 缺失值分类经受住了真实覆盖缺口的实际演练。它不证明：(i) 该指数作为影响力度量的有效性（那是第 4 章与第 8.6 节的进行中纲领）；(ii) 任何动态性质（一个快照没有时间维度）；或 (iii) 关于实时信号的任何主张。这一边界被明确划出，以免读者过度解读快照。

12 展望与未来工作

12.1 FA + RI 架构的普适性

两分量架构——一个慢的、类存量的锚加一个快的、居中的流量信号——并非 AI 特有。它带着相同的守恒语义，同样适用于其他影响力领域，例如：科学社群中的影响力（锚：论文与引文；流量：研究讨论）；开源生态的影响力（锚：仓库与依赖存量；流量：开发者关注）；区域或行业生态的影响力（锚：产能与产出存量；流量：新闻与采纳）；以及文化生产的影响力（锚：正典与档案存量；流量：公众讨论）。当前系统的对象是 AI 智原。普适性主张是作为一项设计性质来陈述的（锚与流量是通用的测量对象），而非作为已交付的多域系统。

12.2 方法路线图

接下来计划推进三件事。一项统一校准实验将对照留出评估集批量重估 V1 参考参数，并报告不变量对参数向量的敏感性（设计见第 8.7 节）。榜单扩围将按纳入规则加入合格智原，并随着名单增长而逐步演进纳入规则本身。来源互换迁移演练将演练可替换机制（附录 D），使系统对任何单一来源的依赖持续可检验。第四件事并行推进：第 8.6 节的构念效度证据纲领——收集只有时间与独立数据才能提供的外部聚合与事件后果证据。

12.3 传播与公共知识基础设施

系统的愿景是将评估方法论与传播科学相结合，服务于 AI 概念与信息平等。指数被设计为一件公共知识基础设施：同一件工件，既严谨到足以作为公平锚，又简单到外行人可读（第 7.4 节）。系统也愿意作为一次科学传播实验被研究——受众会拿一个单一的、实时的、以守恒为锚的 AI 影响力数字做什么。我们不过度承诺：基础设施主张是一个工作方向，而非已交付成果；一个公开影响力数字的反身动力学本身是一个研究对象（第 7.5 节）。

12.4 诚实边界，重申

数据窗口短且将增长；参考参数是尚待统一校准的 V1 值；实时信号按设计不透明，其开放时机未定；名单小且将扩大。其中每一项都是已知且已陈述的边界，配有已知的下一步。再重申两条

最可能被过度解读的边界：指数不预测（它记录已发生之事），且它不测量超出可核实公开来源可表达范围的影响力（第 2.5 节）。

13 开放数据层、来源与致谢

13.1 架构：方法层与数据层解耦

EINS 是一个评估方法层。它不产生、不拥有、不出售底层数据。其输入以第三方开放数据为主干、以自采集公开数据为补充（例如，它自己对某些指标观测到的序列，并如此标注）。正确的定位句是：EINS 是一个评估方法而非数据产品，以第三方开放数据为主干、以自采集公开数据为补充。因为方法层与其来源不构成竞争，系统的来源不是对手；它们是系统公平的基石。

解耦有一个制度机制，而不只是声明的意图。第 6.2 节的熔断器与冗余使任何单一来源可替换，来源互换迁移程序（附录 D）是一项已演练的能力。“我们不与来源竞争”因此由“我们无法被其中任何一个绑架”支撑，后者才是来源中立的实际保证。

13.2 FA 来源致谢

FA 基本面领域建立在以下机构与来源族之上，系统由衷感谢它们：*Hugging Face*（开放模型中心与 Open LLM Leaderboard）、*GitHub*（开源仓库指标）、*SWE-bench*、*Aider* 与 *LiveCodeBench*（编码能力评估）、*LMarena*（群体成对比较，遵循 Elo 评分传统 [Elo, 1978, Zheng et al., 2026]），以及 *OpenAlex*（研究涟漪的引文数据）。支撑测量设计的学术文献（第 1-2 节）与影响力指数化的方法论先例——特别是 Stanford AI Index 与 Epoch AI 的分析——在参考文献中引用。

13.3 RI 来源：刻意不点名

RI 信号消费“独立核实的权威媒体与公共平台信息”，单个来源不被点名。理由毫不讳言：点名媒体与社交平台来源会 (a) 在公共信号采集周围制造一个可避免的法律暴露面，以及 (b) 向攻击者递交一份针对本已刻意不透明组件的短周期套利地图（第 7.5 节）。方法学在结构层面被完整描述（第 6.6 节）；校准不予披露。因为本文既不披露来源也不披露数值参数，RI 描述是对一个机制的描述，而非可被操纵的规范；这正是非对称披露所意图的认识论姿态（第 7.2 节）。

13.4 发布者署名

系统以角色名义而非个人名义发布，理由只有一个：评判的公允。对 EINS 与 EINS 指数的评价应当落在方法论、形式结构、数据与证据之上，而非落在发布者是谁之上。身份无关的评判是让审视聚焦于内容而非出处的既有做法；盲审式同行评审的公平性理由正是如此 [Pleskac et al., 2026]，测量系统有同样的需要。这一选择只隐藏发布者的身份：FA 方法学、纳入规则与参考参数表都完整给出（附录 B-C），而 RI 层保持刻意不披露。问责在已发布的方法之中，而非在署名上。这里还有一种对称性：一个测量影响力的系统，不应从自己的发布者身上铸造个人影响力资产。因此我们只有一个请求：请就 EINS 与 EINS 指数本身作出评价；若方法层赢得你的信任，请在其上构建。

13.5 开放承诺

开放是非对称且刻意谦逊的。FA 方法学与参考参数表（附录 B–C）随本白皮书给出，与 FA 相关的数据拟在可行范围内提供。RI 实现细节与实时信号参数予以保留。系统声明的姿态是其架构开放接受审查（其不变量公开陈述、以可检查为目标），而具体的开放范围与开放时机决定仍在评审中。第三方受邀在方法层之上进行构建，并参与数据层的协作。这些表态在陈述时不附带对具体范围或时机的许诺，因为透支其制度支撑的承诺本身就是一种失效模式；架构就是承诺，具体发布在其可持续时随之而来。

13.6 免责声明

EINS 是一个研究性社会影响力度量系统，为公众对 AI 的理解而建；它不是商业项目，也不为金融用途设计。Eins 指数及其族是研究工件。它们不构成金融信息、投资建议、信用评估、声誉判断或个人决策的依据；在没有独立核实的情况下不应基于指数采取任何行动。观察窗口短，方法在积极迭代中。事件归属与评级包含人工裁决，可被修订。来源可用性会影响数据覆盖率。指数反映已发生之事；它不是预测。实时信号分量按设计无法被外部方复现。系统是一个独立的第三方评估，而非对任何被测智原的背书，且不使用被测组织的标识。法律合规在附录 H 处理。本白皮书中的任何内容都不是对任何具体指数行为、开放范围或发布时机的承诺。

致谢

系统感谢第 13.2 节所列机构维护 FA 领域所依赖的开放数据，也感谢以评估方法论与影响力度量文献（第 1–2 节）为本工作奠基的研究共同体。

Appendices

A 符号、记号与代码—符号绑定

A.1 主要记号

A.2 完整代码—符号绑定

产品代码是标签，而非变量：它们绝不出现在公式内部。表 11 是完整权威绑定。表示内部或衍生量的族代码（例如 8102）包含在内；面向用户的发布族是第 6.7 节所列的子集。

区域合成值（CN1111、US1111、CN3333、US3333、CN5555、US5555）是旗舰语义的国家子集：每个都是该国按 Θ 排序的智原上的合成值，后缀表示 top- k 截断（1、3、5）。它们共享旗舰的守恒与审计机制，限定于国家子集；它们的存在使国民受众能读懂自己的格局，而不失去全集截面纪律。

B FA 参考参数 (V1)

下面所有与 FA 相关的参数都是 V1 生产值：由专家组与工程调优校准，在标签 `fa-v1` 下于发布时冻结，带冻结副本 `hyperparams_v1.0.frozen.yaml`，并受注册表三态参数纪律（冻结 / 初始生产有效 / 停用）约束。状态列用“冻结”表示永久确定的值，用“初始”表示 V1 初始生产有效的设计值；在本注册表的治理中，“初始”不意味着“稍后校准”——统一校准实验（第 12.2 节）是一项计划中的敏感性研究，而非这些值的前提。

闭式：代入 V1 值后，(11)–(13) 化为 $FA_i = 100 (0.55 \text{ cap}_i + 0.05 \text{ edge}_i + 0.25 \text{ eco}_i + 0.15 \text{ com}_i)$ ，FA 值即纳入集合中最优加权组合的百分比。

混合价格是 $\text{blend} = (3 \text{ prompt} + 1 \text{ completion})/4$ (3:1 输入–输出混合)；特殊价格层级 (`: batch`、`: contributor`、`: free`) 被排除在 `value/price` 之外。

在一个带内，单位以其最佳模型能力除以纳入集合上带内跨组织最大值来计分；缺失带贡献 0 且始终在均值中（真零纪律，第 6.4 节）。

每个单位每个因子的分类被登记并版本化，因此每个缺失值的处理都可审计（第 6.4 节）。

核实因子 $V \in \{0.7(\text{公开榜单}), 0.9(\text{委员会}), 1.0(\text{独立})\}$ ；账本值是 $\sum_e T_e V_e$ ，线性归一化。

实时信号系数 k_{ri} 与所有 RI 校准值予以保留，不列出。

C 首次评估名单与纳入

首次评估名册是 V1 生产计算中实际携带的智原集合。它由纳入集合 $\mathcal{I}$ （十个单位，全部进入旗舰的守恒与居中）与影子集合 $\mathcal{S}$ （两个单位，为可观测性而计算并发布，但不是 $\mathcal{I}$ 的一部分）组成。名册在 V1 生产冻结中确定；影子指定遵循第 3.4 节的边界规则，并在月度评审中复核（第 10.4 节）。

影子指定不是对影响力的判断；它是关于评审日期单位观测层操作完整性的陈述。一旦观测层被判定完整，单位按动态成员程序（附录 F 中的算法 9）毕业进入 $\mathcal{I}$ ；当观测层连续两次评审低于完整性阈值时，单位退出 $\mathcal{I}$ 。

D 形式化推导

D.1 名义旗舰的守恒误差

旗舰方程 (17) 对 $i \in \mathcal{I}$ 成立： $\Theta_i(t) = FA_i^{\text{adj}}(t_0) + k_{ri}(\text{RI}_i(t) - \overline{\text{RI}}(t)) + \text{BR}_i(t)$ 。对纳入集合求和并利用 $\sum_{i \in \mathcal{I}} (\text{RI}_i(t) - \overline{\text{RI}}(t)) = 0$ ，我们得到精确形式的守恒定律

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \Theta_i(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}} FA_i^{\text{adj}}(t_0) + \sum_{i \in \mathcal{I}} \text{BR}_i(t). \quad (33)$$

已发布的名义线 (第 6.7 节) 是 $\tilde{\Theta}_i(t) = \Theta_i(t) + \tilde{\eta}_i(t)$ (展示层的双值过程, 第 6.8 节)。因为展示噪声 $\tilde{\eta}_i(t)$ 是一个在 $\mathcal{I}$ 上平衡、零均值、展示方差以 σ_0^2 为界的过程, 名义旗舰满足近似守恒定律

$$\left| \sum_{i \in \mathcal{I}} \tilde{\Theta}_i(t) - \sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0) \right| \leq \left| \sum_{i \in \mathcal{I}} \text{BR}_i(t) \right| + o_{\mathbb{P}}(1), \quad (34)$$

其中 $o_{\mathbb{P}}(1)$ 在纳入集合上的展示均值集中在零附近时消失。这正是定位说明中 “ $\Sigma\Theta \approx \Sigma\text{FA}^{\text{adj}}$ ” 一语的精确含义, 其论证见第 5.6 节。注意调整后锚已包含离散的 D 调整; 第 10.3 节的连续结算会重新锚定, 在每个结算时刻恢复 $\Sigma\Theta = \Sigma\text{FA}^{\text{adj}}$ (算法 5)。

D.2 实时信号的更新动力学

固定一个单位 i , 为推导起见固定单个事件 e , 幅值 A_e 、开始时间 t_e 、半衰期 $T_{1/2}(e)$ 。(16) 中的更新包络在 $t \geq t_e$ 时贡献 $A_e 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}$ 。令 $\rho_e(t) = \ln 2 \cdot (t - t_e)/T_{1/2}(e)$; 则该贡献满足常微分方程

$$\frac{d}{dt} (A_e 2^{-\rho_e(t)}) = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}(e)} (A_e 2^{-\rho_e(t)}), \quad \frac{d}{dt} (A_e 2^{-\rho_e(t)}) \Big|_{t=t_e^+} = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}(e)} A_e, \quad (35)$$

即更新时刻之间以速率常数 $\lambda_e = \ln 2 / T_{1/2}(e)$ 的纯指数衰减, 在 t_e 处有一个大小为 A_e 的向上跳跃。第 6.6 节的更新规则所陈述的正是: 一个残差贡献大于新脉冲的重复事件, 会在更晚的开始时间用新脉冲替换残差:

$$A_e 2^{-\rho_e(t)} \leq A_{e'} 2^{-\rho_{e'}(t)} \Rightarrow (\text{在 } t_{e'} \text{ 更新}): A_e 2^{-\rho_e(t)} \leftarrow 0 \text{ 对 } t \geq t_{e'}. \quad (36)$$

因此, $\text{RI}_i(t)$ 是一个右连左极 (càdlàg) 过程, 按段指数衰减, 其跳跃非负、发生在事件起始处, 并通过更新规则自我约束。这一结构保证: (i) 只要所有初始脉冲非负且更新规则单调, $\text{RI}_i(t)$ 就非负; (ii) 热度包络 $H_i(t)$ (同一包络、 $|A_e|$) 支配带符号信号, 对所有 t 有 $|\text{RI}_i(t)| \leq H_i(t)$, 即命题 6.14; (iii) 截面均值 $\overline{\text{RI}}(t)$ 同样遵循更新规则, 因此 (17) 中的居中项在命题 6.12 的意义上有界。

D.3 来源互换与熔断器迁移

观测层与任何单一来源解耦 (第 6.2 节)。形式上, 假设因子 $x_{i,k}$ 由来源 k 以权重 w_k 计算, 熔断器切换到权重为 $w_{k'}$ 的冗余来源 k' , 使得 $w_k = w_{k'}$ (同类互换) 或 $w_{k'}$ 是表 3 的默认权重。因子层面效应以来源间差异为界:

$$|\hat{v}(x_{i,k}) - \hat{v}(x_{i,k'})| \leq \Delta_k, \quad \Delta_k := \max_{i \in \mathcal{I}} |\hat{v}(x_{i,k}) - \hat{v}(x_{i,k'})|. \quad (37)$$

因为尺度契约在 $[0, 1]$ 中单调且有界 (第 6.3 节), 且每个因子以权重 w_k 线性进入锚, 任何单一来源互换的锚层面效应是

$$|\Delta \text{FA}_i^{\text{adj}}| \leq (\text{聚合增益}) \cdot \sum_{k \in \text{互换}} w_k \Delta_k, \quad (38)$$

其中聚合增益是沿因子到 FA^{adj} 路径上构成权重的乘积 (第 6.5 节)。因为 $\Delta_k \leq 1$ 且权重之和 ≤ 1 , 锚关于来源间差异满足利普希茨条件: 没有任何单一来源能把任何锚移动超过其自身权重与最坏差异之积, 双轨审计 (算法 7) 在 Δ_k 超过告警阈值时检测互换。这是“没有单一来源承重”主张的定量形式, 也是对账检验 (算法 7) 的基础。

D.4 权重敏感性与 Leamer 前沿

设 $\text{FA}_i(\beta)$ 表示锚作为 V1 构成权重 β (每个组内归一化到和为 1) 的函数。对固定的纳入集合, 两个单位 i, j 的排名在权重扰动 $\beta \mapsto \beta + \delta$ 下不变, 只要 $\text{FA}_i(\beta + \delta) > \text{FA}_j(\beta + \delta)$ 。使排序反转的权重集构成权重空间中的一个半空间; 它到 β 的相对度量距离, 度量着排序的稳健程度。沿用 Leamer 的传统 [Leamer, 1983], 将数对 (i, j) 的反转半径定义为

$$r_{ij} = \inf \left\{ \|\delta\|_1 / \|\beta\|_1 : \text{FA}_i(\beta + \delta) \leq \text{FA}_j(\beta + \delta) \right\}. \quad (39)$$

一个排名是权重稳健的, 如果对所有相邻对 (i, j) , r_{ij} 超过合理的扰动尺度。第 8.7 节的敏感性表报告整个榜单上的最小反转半径; 蒙特卡洛与极端边界分析 (算法 11) 估计冻结 V1 权重及其不确定性下 r_{ij} 的分布。这给出一个建设性的定量验收标准: 如果最小相邻反转半径超过既定阈值、且蒙特卡洛集合上排名变化的分布有界, 榜单排名就被接受为稳健。

E 证明汇编

E.1 命题

命题 1 (内部成员的纳入保持既有归一化不变)。 凡不重新定义归一化极端的接纳, 都保持每个既有纳入单位的归一化值——从而 FA——不变; 指数可以不“重述”过去而增长。

命题 2 (影响力定义的构念与指标一致性)。 四渠道社会影响力定义 (使用 $\times$ 讨论 $\times$ 迭代 $\times$ 扩散) 单射映射到四个构成块; 操作化过程使构念的意义保持不变。

命题 3 (熔断器稀释界)。 当降级来源被丢弃、因子在其余来源上重新归一化时, 因子至多改变 $w_{s_0}/(1 - w_{s_0})$, 即被丢弃权重与存活权重之比。

命题 4 (稳健尺度在单个离群点下有界)。 在单个极端离群点的影响下, 稳健尺度 1.4826 MAD 的变化量有界, 而样本标准差可以无界增大。

命题 5 (线性因子的比值不变性)。 对所有原始值的一个共同成比例变化使每个线性归一化因子——从而 FA——不变。

命题 6 (两级重归一化是一个投影)。 缺失值的两级重归一化, 是完整合成值到“现存块子空间”上的加权 ℓ_2 正交投影; 当现存块值位于 $[0, 1]$ 时, 投影也保持在 $[0, 1]$ 。

命题 7 (FA 在其块上单调)。 FA 关于每个块、每个块内因子均非降, 并对任何权重为正的块严格递增。

命题 8 (调整后池的精确守恒)。 每个时刻, $\sum_{i \in \mathcal{I}} \Theta_i(t) \equiv \sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$; 实时项重新分配但不改变池总量。

命题 9 (基础池的近似守恒)。 $\sum \Theta_i$ 与 $\sum \text{FA}_i$ 之间的相对差距被 $D_{\text{cap}} + R_{\text{cap}}$ 所界; 在当前无连击、无事故的配置中, 两者相等。

命题 10 (良定性与有界性)。 在统一尺度契约与缺失值分类下, 每个因子与合成值位于 $[0, 1]$ 中; 因此对所有 i 有 $\text{FA}_i \in [0, 100]$ 。

命题 11 (状态定价后果)。 在状态定价公理与更新规则下: (a) 更新跳跃等于全值减残差; (b) 新事件以全值进入, 响应延迟为零; (c) 每个主键最多有一个活跃脉冲, 且更新日志是一个确定性重放账本。

命题 12 (审计不等式)。 对每个智原与时刻, 在同一包络集合上 $H_i(t) \geq |\text{RI}_i(t)|$ ——热度线是带符号信号的上界。

命题 13 (板块聚合的单调性, 条件性的)。 保持成员、尺度与方法固定, 若每个成员的 Γ 非降则板块均值与最大值非降。

命题 14 (平减因子下的排名不变性)。 乘以一个公共正平减因子在每个时刻保持 Θ 的截面排名与相对差距。

命题 15 (名义展示无漂移且收敛)。 展示噪声过程均值为零, 并在每个窗口收盘时被强制归零; 名义线不偏离实际线, 且在收盘时与之相等。

命题 16 (居中保持锚的截面排序)。 实时信号相等时, 旗舰排序完全由锚排序决定; 实时项无法翻转它。

命题 17 (BR 过渡收敛)。 在 (32) 下: 桥接在时刻 H 及之后为零; 已发布路径收敛到新公允价值; 桥接从不沉积进 FA、从不进入 RI 馈送; 无机械变化则不生成桥接。

E.2 引理、推论与性质

引理 A (衰减核正性)。 当 $t \geq t_e$ 且 $T_{1/2}(e) > 0$ 时, 核 $2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}$ 位于 $(0, 1]$ 内, 并关于 t 严格递减。

引理 B (更新跳跃量级)。 脉冲 e 的单次更新跳跃等于 $A_e - r_e(t)$, 即新全值减去更新时刻被作废脉冲的残差; 因此跳跃非负。

推论 A (实时项的零和性质)。 实时项 $k_{\text{ri}}(\text{RI}_i - \overline{\text{RI}})$ 在每个时刻于纳入集合上的和均为零; 它在池内重新分配, 从不改变池总量。

性质 A (持续领先的零重置)。 一旦跌出所有领先阈值, D 立即置为 0, 无衰减尾巴; 重新进入时从当前层级开始累积。存量维度已承载的惯性不被重复计数。

F 算法

每个算法都基于第 6 节的形式框架表述，构成计算流水线的可执行契约。算法通过方法版本向量（第 10.2 节）版本化；对其中任何一个的修改递增 `method_ver` 并在审计轨迹中记录。

Algorithm 1 分层观测状态计算

```

1: 输入： 原始来源记录  $r \in \mathcal{R}$ ；名册  $\mathcal{I} \cup \mathcal{S}$ ；尺度契约  $\mathcal{S}$ ；来源注册表  $\mathcal{K}$ 。
2: procedure L1_INGEST( $\mathcal{R}$ )
3:   for 每条记录  $r$  do
4:     对键 (org, source, title) 分类；
5:     加盖到达时间；对照来源画像校验模式
6:     赋予来源状态：在现 / 降级 / 缺失（第 6.2 节）
7:   end for
8:   return 带来源状态的原始记录
9: end procedure
10: procedure L2_DERIVE(raw,  $\mathcal{S}$ )
11:   按因子将缺失分类为  $P/Z/A/F$ （算法 2）
12:   按因子类别应用尺度契约（线性 / 重尾 / 逆序 / 布尔）
13:   按构成权重将因子聚合为块（算法 3）
14:   return 派生指标状态  $\xi(t)$ （定义 6.1）
15: end procedure
16: procedure L3_PUBLISH( $\xi(t)$ , roster)
17:   计算  $\text{FA}^{\text{adj}}$ 、RI 包络、 $\Theta$ 、 $\Gamma$ 、 $\Lambda$ 
18:   应用结算重居中与呈现噪声（算法 5、6）
19:   return 已发布的层值
20: end procedure

```

算法 1–11 共同覆盖从原始观测到已发布值的完整管线，并配有以使整条管线可审计为设计目标的验证与治理循环。版本向量记账（第 10.2 节）标记每次算法运行，使状态变化按设计可从记录的输入重放。

Algorithm 2 缺失值分类与两级重归一化

```

1: 输入: 因子值  $v_{i,k}$ ; 块权重  $w_k$ ,  $\sum_k w_k = 1$ ; 状态注册表  $\mathcal{M}$ 。
2: procedure CLASSIFY( $i, k$ )
3:   if 单位不在该因子定义覆盖范围内 then return  $P$  (真零)
4:   else if 来源状态缺失且无可读排名 then return  $Z$  (数值缺失)
5:   else if 低于印刷截断线但仍有最后可读排名 then return  $A$  (榜单下限)
6:   else if 来源中断 / 模式失效 then return  $F$  (技术不可用)
7:   end if
8: end procedure
9: procedure RENORMALIZE( $i$ )
10:   $\mathcal{P} \leftarrow \{k : \text{state}(i, k) \in \{P, A, Z\text{-with-fill}\}\}$ 
11:  对状态为  $Z$  且无填补的  $k$ :  $v_{i,k} \leftarrow 0$ ; 对状态  $A$  取下限值
12:   $V_i \leftarrow \sum_{k \in \mathcal{P}} w_k \hat{v}_{i,k} / \sum_{k \in \mathcal{P}} w_k$ 
13:  对状态  $F$ :  $\text{carry}(i, k) \leftarrow v_{i,k}(t_{\text{last-valid}})$  (沿用最近合法值)
14:  在  $\mathcal{M}$  中登记  $(i, k, \text{state})$  并加盖版本戳
15:  return  $V_i$  (到现存块上的投影, 命题 6.4)
16: end procedure

```

Algorithm 3 基本面锚构成 (V1)

```

1: 输入: 归一化块 cap, edge, eco, com  $\in [0, 1]$ ; V1 权重 (附录 B); 名册。
2: procedure COMPOSE(cap, edge, eco, com)
3:    $\text{cap}' \leftarrow (0.55 \text{cap} + 0.05 \text{edge}) / 0.60$ 
4:    $\text{eco}' \leftarrow (0.25 \text{eco} + 0.15 \text{com}) / 0.40$ 
5:    $\text{FA}_i \leftarrow 100 \times (0.60 \text{cap}' + 0.40 \text{eco}')$ 
6:   按构成映射, 从各因子为每个块合并出 merge 值
7:   return  $\text{FA}_i$ 
8: end procedure
9: procedure ADJUST( $\text{FA}_i$ , streaks, incidents)
10:   $D_i \leftarrow$  持续领先值 ((15)), 封顶于  $D_{\text{cap}}$ 
11:   $R_i \leftarrow$  实际危害值, 封顶于  $R_{\text{cap}} \text{FA}_i$ , 仅限官方事实
12:   $\text{FA}_i^{\text{adj}} \leftarrow \text{FA}_i (1 + D_i) - R_i$ 
13:  在结算时冻结  $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$ ; 日内不可变
14:  return  $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$ 
15: end procedure

```

表 10: 正文使用的主要记号。与 FA 相关符号的数值在附录 B；与 RI 相关的值不予披露。

符号	含义	出处
$\mathcal{U}, \mathcal{I}(t), \mathcal{S}(t)$	全域；纳入集合；影子集合	§6.1
$\xi(t)$	完整指标状态	定义 6.1
$x_{i,k}$	单位 i 、来源 k 的 L1 来源输入	§6.1
$\hat{v}$	归一化因子值	§6.3
cap, edge, eco, com	FA 块	(7)–(10)
$\alpha_{\text{cap}}, \alpha_{\text{eco}}$	顶层组权重	(11)–(12)
$\beta_{\text{cap}}, \beta_{\text{edg}}$	能力内块权重	§6.5
$\beta_{\text{eco}}, \beta_{\text{com}}$	生态内块权重	§6.5
$\gamma_{\text{dev}}, \gamma_{\text{acad}}$	生态子块权重	(9)
$\delta_{\text{rip}}, \delta_{\text{led}}$	学术子块权重	§6.5
$\text{FA}_i, \text{FA}_i^{\text{adj}}$	锚与调整后锚	(13), (14)
D_i, R_i	持续领先；实际危害调整	(14), (15)
$D_{\text{cap}}, R_{\text{cap}}$	调整封顶	附录 B
$\text{streak}_{d,y}, f(\cdot)$	连击长度；凹权重函数	(15)
w_y, β_d	层级权重；榜单权重	(15)
$\text{RI}_i(t), \overline{\text{RI}}(t)$	实时信号；纳入截面均值	(16), (17)
$A_e, t_e, T_{1/2}(e)$	脉冲幅值；开始；半衰期	(16)
$\mathcal{E}_i(t)$	单位 i 的活跃脉冲集合	(16), (19)
p	$[-1, 1]$ 中的极性	§6.6
k_{ri}	实时信号离散系数（保留）	(17)
BR	保留的桥接槽位	§6.10
$\Theta_i, \tilde{\Theta}_i$	旗舰实际值；名义值	(1), §6.8
H_i	绝对讨论热度	(19)
Γ_i, Λ_i	能力合成值；绝对合成值	(20)–(21)
μ_Γ, M_Γ	Γ 的板块均值；板块最大值	(23)
$C_i, C(t), C_{\text{frontier}}$	能力水平；平减因子；前沿常数	(24), §6.7

表 11: 完整代码-符号绑定。每个产品代码都在此绑定到（如有）公式中使用的符号。

代码	符号（如有）	含义	定义处
8100	$\Theta_i(t)$	合成影响力，相对（实际）	(1)
8100（名义）	$\tilde{\Theta}_i(t)$	同上，呈现层名义	§6.8
8101	$\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$	基本面锚（调整后），已结算	(14)
8102	$\text{RI}_i(t)$	实时影响力，实时信号	(16)
8111	$\text{H}_i(t)$	绝对讨论热度	(19)
8200	Γ_i	能力合成值（绝对）	(20)
8300	$\Lambda_i(t)$	绝对合成值（平减）	(21)
9200	$\mu_\Gamma(t), M_\Gamma(t)$	板块聚合（均值 / 最大值）	(23)
CN1111	—	中国 Top-1 合成值（按 Θ ）	§6.7
US1111	—	美国 Top-1 合成值（按 Θ ）	§6.7
CN3333	—	中国 Top-3 合成值（按 Θ ）	§6.7
US3333	—	美国 Top-3 合成值（按 Θ ）	§6.7
CN5555	—	中国 Top-5 合成值（按 Θ ）	§6.7
US5555	—	美国 Top-5 合成值（按 Θ ）	§6.7
1111, 3333, 5555	—	区域截断后缀：Top-1 / Top-3 / Top-5	§6.7

表 12: FA-1. 三分组与块权重。

层	权重	状态
能力/生态合成值（顶层）	0.60/0.40	冻结
能力块/边缘块（能力内）	0.55/0.05	冻结
生态块/商业块（生态内）	0.25/0.15	冻结
开发者块/学术块（生态内）	0.50/0.50	冻结
涟漪/账本（学术块内）	0.50/0.50	冻结

表 13: FA-2. 能力块：带专家权重的七个基准来源。

基准来源	权重	状态
模型综合能力评测	0.40	冻结
模型能力维度评测	0.15	冻结
SWE-bench 通过率	0.15	冻结
Aider 编辑准确率	0.05	冻结
LiveCodeBench	0.05	冻结
HF Open LLM Leaderboard 合成值	0.10	冻结
LMArena Elo	0.10	冻结

表 14: FA-3. 开发者块：来源权重（重尾尺度）。

来源	权重
GitHub stars	0.35
HF downloads	0.30
HF likes	0.15
GitHub repos	0.10
HF models	0.10

表 15: FA-4. 商业块：四因子权重与定价规则。

因子	权重	规则
value	0.20	旗舰能力 / 旗舰混价格（同模型配对）
price	0.20	逆混价格，重尾
free	0.10	是否提供官方免费 API 接入的布尔值（真零纪律）
momentum	0.50	token 采纳，线性直接除法，榜单下限

表 16: FA-5. 边缘块：参数带边界（总参数，十亿）。

带	总参数 (B)
1	(0, 2]
2	(2, 10]
3	(10, 100]
4	(100, 300]
> 300 B: 不计入边缘块。	

表 17: FA-6. 统一尺度契约（因子层面）。

类别	公式	应用于
线性	$v/\max$	基准计数、边缘、动量
重尾	$\log_{10}(1+v)/\log_{10}(1+\max)$	生态来源、涟漪、value
逆	$1/v$ ，然后线性或重尾	price
布尔	0/1 原样	free

表 18: FA-7. 缺失值分类（四态）。状态 P （真零）、 Z （数值缺失）、 A （榜单下限）、 F （技术不可用）与第 6.4 节一致。

状态	类别	处理
P	真零（参与但无可见活动）	权重零，保持在场；禁止重归一化
Z	数值缺失（来源不覆盖该单位）	在现存维度上重归一化
A	榜单下限（低于印刷截断线）	按最后可读排名取值，动态取得
F	技术不可用（来源中断 / 模式失效）	沿用最近的有效值并带警报提示

表 19: FA-8. 持续领先（ D ）参数。

参数	值
旗舰阈值	$\{1, 2, 3, 5, 10\}$
边缘阈值	$\{1, 3, 5\}$
权重函数	$f(n) = \log_2(1 + n)$
层级权重 w_y	$[1.00, 0.85, 0.70, 0.50, 0.30]$
榜单权重 β_d	MCE 0.35; SWB 0.25; LMA 0.20; AID 0.10; HFL 0.10
封顶 D_{cap}	FA 的 +10%（冻结）
重置	一旦跌出所有阈值即立即归零；无衰减拖尾

榜单代码：MCE = 模型能力评测（表 13）；SWB = SWE-bench；LMA = LMArena；AID = Aider；HFL = HF Open LLM Leaderboard。

表 20: FA-9. 调整封顶。

封顶	值	状态
D_{cap}	FA 的 +10%	冻结
R_{cap}	FA 的 $\leq 5\%$	初始

表 21: FA-10. 账本工件层级（经裁决研究工件）。

层级	含义	值
T_1	记录级	1.0
T_2	里程碑级	2.0
T_3	首创级	3.5
T_4	范式级	6.0
T_5	开创前沿级	10.0

表 22: FA-11. 呈现层展示噪声参数（非 RI）。这些是名义线（第 6.8 节）的展示层参数；它们不是 RI 校准值。

参数	值
相对幅值 σ_0	20 bps
幅值封顶	75 bps
噪声半衰期	15 分钟
渐缩窗口	15 分钟
跳跃概率	每单位每分钟 0.15%
跳跃量级	$\text{uniform}(3, 5)\sigma$
展示抖动（亚分钟）	$\sigma_j = 10 \text{ bps}$

表 23: 首次评估名册。纳入集合有十个单位；影子集合有两个。影子单位以星号标记。

单位	集合	理由（摘要）
Anthropic	$\mathcal{I}$	纳入
DeepSeek	$\mathcal{I}$	纳入
Google DeepMind	$\mathcal{I}$	纳入
Moonshot AI (Kimi)	$\mathcal{I}$	纳入
Meta AI	$\mathcal{I}$	纳入
MiniMax	$\mathcal{I}$	纳入
OpenAI	$\mathcal{I}$	纳入
Qwen (Alibaba)	$\mathcal{I}$	纳入
xAI	$\mathcal{I}$	纳入
Zhipu AI	$\mathcal{I}$	纳入
Mistral AI	$\mathcal{S}$	影子
01.AI	$\mathcal{S}$	影子

Algorithm 4 实时影响力 (RI) 更新

```

1: 输入: 事件流; 残差映射  $r(\cdot)$ ; 半衰期映射  $T_{1/2}(\cdot)$ 。
2: for 每个事件  $e$  (时刻  $t_e$ ) do
3:    $r_{\text{new}} \leftarrow A_e 2^{-0}$  (全值)
4:   if  $r(\text{key}) \leq r_{\text{new}}$  then ▷ 更新规则
5:     作废同一主键下的残差
6:     以开始时刻  $t_e$  插入  $r_{\text{new}}$ 
7:     追加到更新日志 (确定性重放账本)
8:   else
9:     保留既有脉冲; 记录被拒绝的事件
10:  end if
11: end for
12: for 每个活跃脉冲 do
13:    $\rho_e \leftarrow (\text{当前时刻} - t_e) / T_{1/2}(e)$ ; 值  $\leftarrow A_e 2^{-\rho_e}$ 
14: end for
15:  $\text{RI}_i(t) \leftarrow \sum_{\text{active } e} A_e 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}$ 
16:  $\text{H}_i(t) \leftarrow \sum_{\text{active } e} |A_e| 2^{-(t-t_e)/T_{1/2}(e)}$ 
17: return  $\text{RI}_i(t)$ 、 $\text{H}_i(t)$  (命题 6.14)

```

Algorithm 5 结算与居中

```

1: 输入: 由已结算慢数据 ((14)) 重算的新  $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$ 、 $\text{RI}_i$ 、名册  $\mathcal{I}$ 。
2:  $t \leftarrow$  窗口收盘 (UTC 04:00–07:00、16:00–19:00)
3: procedure SETTLE
4:    $\overline{\text{RI}} \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{j \in \mathcal{I}} \text{RI}_j(t)$ 
5:   for  $i \in \mathcal{I}$  do
6:      $\Theta_i(t) \leftarrow \text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0) + k_{\text{ri}}(\text{RI}_i(t) - \overline{\text{RI}}) + \text{BR}_i(t)$ 
7:   end for
8:   ▷ 精确守恒:  $\sum \Theta_i = \sum \text{FA}_i^{\text{adj}}$  (命题 6.9)
9:   冻结  $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$  作为新锚 ▷ 慢锚, 而非收盘线
10:  写入结算记录; 递增 flagship_ver
11:  return  $\Theta_i(t)$ 、已冻结的  $\text{FA}_i^{\text{adj}}(t_0)$ 
12: end procedure

```

Algorithm 6 呈现层名义双值过程

```

1: 输入: 实际线  $\Theta_i(t)$ ; 展示参数 (表 22)。
2: procedure NOMINALIZE( $\Theta_i(t)$ )
3:    $x \leftarrow 0$  (展示噪声存量, 按单位哈希播种)
4:   for 每个发布 tick do
5:      $x \leftarrow x \cdot (1 - 2^{-1/15}) + \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$  ▷ 离散 OU, 零均值
6:     每分钟以 0.15% 概率跳跃:  $x \leftarrow x \pm U(3, 5) \sigma$ 
7:      $x \leftarrow \text{clip}(x, \pm 75 \text{ bps})$ 
8:     if 处于渐隐窗口内: 距收盘  $\tau$  分钟 then
9:        $x \leftarrow x \cdot (1 - \tau / N_{\text{taper}})$  ▷ 收盘时归零
10:    end if
11:     $\tilde{\Theta}_i(t) \leftarrow \Theta_i(t) + x + \mathcal{N}(0, \sigma_j^2)$ 
12:  end for
13:  return  $\tilde{\Theta}_i(t)$ ; 收盘时  $\tilde{\Theta} \equiv \Theta$  (命题 6.17)
14: end procedure

```

Algorithm 7 双轨审计与重放

```

1: 输入: 生产轨迹; 重放引擎; 主键。
2: procedure AUDIT(窗口  $W$ )
3:   在  $W$  上从原始输入重算全部输出 (重放路径)
4:   在每个已发布 tick 上比较重放值与生产值
5:   在  $W$  上检查  $H_i(t) \geq |\text{RI}_i(t)|$  (命题 6.14)
6:   在每次结算检查守恒  $|\sum \Theta_i - \sum \text{FA}_i^{\text{adj}}| \leq \epsilon$ 
7:   验证更新日志的确定性 (重放关键事件)
8:   return 审计结论与异常清单
9: end procedure
10: procedure RECONCILE(异常清单)
11:   for 每个异常 do
12:     分类: 展示噪声 / 来源互换 / 模型变更 / 操作错误
13:     若与来源相关: 触发算法 8
14:     发出更正记录; 递增 decision_ver
15:   end for
16: end procedure

```

Algorithm 8 熔断器与来源互换迁移

```

1: 输入: 来源状态; 因子权重  $w_s$ ; 告警阈值。
2: procedure MONITOR( $k \in \mathcal{K}$ )
3:   if  $k$  的健康度连续 2 个窗口低于阈值 then
4:     将来源  $k$  降级: 丢弃其观测, 在存活来源上重新归一化
5:     断言  $|\hat{v} - \hat{v}_{\text{out}}| \leq w_k/(1 - w_k)$  (命题 6.1)
6:     将因子状态标记为  $F$  (技术不可用), 向前沿用 (第 6.2 节)
7:   end if
8:   if 恢复时  $\Delta_k >$  告警阈值 then
9:     记录差异; 上报对账 (算法 7)
10:  end if
11:  return 熔断器状态; 更新 source_ver
12: end procedure

```

Algorithm 9 动态成员纳入

```

1: 输入: 全域  $\mathcal{U}$ ; 观测层完整性  $c_u$ ; 阈值  $c^*$ 。
2: procedure REVIEW( $u \in \mathcal{U}$ )
3:   计算  $c_u =$  最近  $N$  个窗口内所需因子的观测比例
4:   if  $u \in \mathcal{S}$  且连续 2 次评审  $c_u \geq c^*$  then
5:     将  $u$  移入  $\mathcal{I}$ ; 应用命题 3.1 检查
6:     若归一化极端改变: 披露重估, 不回溯
7:   else if  $u \in \mathcal{I}$  且连续 2 次评审  $c_u < c^*$  then
8:     将  $u$  移入  $\mathcal{S}$ ; 在新  $\mathcal{I}$  上重跑居中
9:   end if
10:  return 名册; 递增 roster_ver
11: end procedure

```

Algorithm 10 BR-01 桥接过渡

```

1: 输入: 机械变化缺口  $G_{\text{mech}}$ ; 水平  $H$ ; 路径  $\varphi(t)$ 。
2: procedure TRANSITION
3:   if  $G_{\text{mech}} = 0$  then
4:     return (无桥接; 命题 6.19(d))
5:   end if
6:    $\text{BR}(0) \leftarrow -G_{\text{mech}}$ 
7:    $I^{\text{pub}}(0) \leftarrow I^+ + \text{BR}(0) = I^- + \Delta_{\text{fund}}$  (价值保持不变)
8:   for  $t \in (0, H]$  do
9:      $\text{BR}(t) \leftarrow -G_{\text{mech}} \varphi(t)$ ,  $\varphi(0) = 1$ ,  $\varphi(H) = 0$ 
10:     $I^{\text{pub}}(t) \leftarrow I^+ + \text{BR}(t)$ 
11:   end for
12:   对  $t > H$ :  $\text{BR}(t) \leftarrow 0$ ; 桥接从不存入 FA, 从不进入 RI
13:   return 已发布路径; 递增 method_ver
14: end procedure

```

Algorithm 11 权重敏感性分析

```

1: 输入: 冻结 V1 权重  $\beta$ ; 因子不确定性模型  $\Theta_{\text{unc}}$ ;  $M$  次抽样。
2: procedure ANALYZE
3:   for  $m = 1, \dots, M$  do
4:      $\beta_m \leftarrow \beta \cdot (1 + \varepsilon_m)$ ,  $\varepsilon_m \sim$  按块的有限噪声
5:     重算全部 FA、 $\Theta$ ; 记录完整榜单排名  $\pi_m$ 
6:     for 每个相邻数对  $(i, j)$  do
7:        $r_{ij} \leftarrow$  使排序反转的最小相对扰动 (附录 D.4)
8:     end for
9:   end for
10:   报告: 最小相邻  $r_{ij}$ ; 排名变化分布; 极端边界带
11:   return 敏感性报告 (第 8.7 节)
12: end procedure

```

G FA 快照

本表复现案例研究的 FA 快照（第 11 节，特别是第 11.1 节）。它是 2026-08-29 结算时的值，从 V1 生产输入经计算核实；它是快照而非时间序列。本表报告的是原始锚 FA；本次结算的持续领先调整 D 很小——至多占 FA 的几个百分点——且未记录任何确认事故（ $R = 0$ ），因此调整后锚与原始锚仅有微小差别。两个影子单位以星号标记；十个纳入单位定义归一化极端与居中均值。发布族的完整代码-符号绑定在附录 A（表 11）。

表 24: FA 快照，2026-08-29 结算（V1 生产值，经计算核实）。 cap_{pts} 、 eco_{pts} 列是以 FA 点表示的合成渠道（ $\text{cap}_{\text{pts}} = 60 \text{ cap}^*$ 、 $\text{eco}_{\text{pts}} = 40 \text{ eco}^*$ ），两列相加等于 FA 列（含显示舍入差异）。带 * 标记的单位为影子单位。

排名	智原	cap_{pts}	eco_{pts}	FA
1	Google DeepMind	49.89	27.26	77.15
2	DeepSeek	42.16	34.40	76.56
3	Qwen (Alibaba)	48.62	21.12	69.74
4	OpenAI	50.39	18.57	68.97
5	Zhipu AI	45.58	21.33	66.91
6	Anthropic	53.86	11.61	65.47
7	xAI	49.82	10.78	60.60
8	Moonshot AI (Kimi)	46.47	13.03	59.50
9	Meta AI	43.51	15.96	59.47
10	MiniMax	36.55	16.82	53.37
11	Mistral AI *	35.15	16.70	51.85
12	01.AI *	40.12	8.32	48.44

第一，榜单顶部分数接近：前四名落在约 8 分的区间内，前两名在 1 分以内；该区间内的排名应理解为“在当前窗口下不可区分”，正如边界披露所述（第 8.9 节）。第二，影子单位以相同参数计算，但以纳入集合的极端为基准，因此其值在方法上可比、在集合成员构成上不可比（第 3.3 节）。第三，此处是守恒定律的一个经验实例：由于 D 很小且 $R = 0$ ，命题 6.11 以调整量的大小为界约束 $\sum_{i \in \mathcal{I}} \Theta_i$ 与 $\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i$ 之间的差距，因此本表可视为对池的一次近似守恒的重新分配。

第四，注 6.2 的均衡度解读在此有一个具体实例。纳入集合上的块列和为 $S_{\text{cap}} = 8.29$ 、 $S_{\text{edge}} = 2.15$ 、 $S_{\text{eco}} = 5.83$ 、 $S_{\text{com}} = 3.01$ ，因此池为 $\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i = 657.7$ ，即最大池 1000 的 65.8%（表 25）。在能力块的七个基准中，两个极端来源界定了分布的跨度：LMA-01（众包 Elo）的列和为 9.83，是分布最均匀的来源——每个单位都贴近众包 Elo 的领导者；而 HFL-01（开源下载/点赞）的列和为 3.64，是块内最集中的来源，仅覆盖十个纳入单位中的四个，开源份额向少数单位倾斜。

表 25: FA 池与各块在纳入集合 ($N = 10$) 上的列和; 份额以块列和的最大值 10 与池的最大值 1000 为基数。

量	值	占最大值份额
能力块 (cap)	8.29	82.9%
边缘块 (edge)	2.15	21.5%
生态块 (eco)	5.83	58.3%
商业块 (com)	3.01	30.1%
池 ($\sum_{i \in \mathcal{I}} \text{FA}_i$)	657.7	65.8%

G.1 块级公允性审计

合成值的形式有效性由命题 (第 6.9 节) 确立; 本小节在此基础上补充一个块级的公允性审计: 对四个块中的每一个, 领导者的身份应与一个可辩护、可独立核验的真实世界地位相符; 若合成值所衡量的并非影响力存量, 那么四个块同时出现这种系统性巧合将是不太可能的。

表 26: 块级公允性审计: 对四个块中的每一个, 列出其领导者、归一化值与领导地位的可观测依据。值在纳入集合 $\mathcal{I}$ 上归一化 (第 6.5 节); 值 1.0 表示该智原在进入该块的每一个来源上都取最大值。

块	领导者	值	可观测依据
cap	Anthropic	0.979	在推理与编码评测上处于前沿; 在七个能力来源中领先四个, OpenAI 领先两个、Qwen 领先一个——没有任何单一智原占据全部来源, 与 $0.979 < 1$ 一致
edge	Qwen	1.000	唯一在全部四个参数带都拥有同类最佳模型的智原; 边缘权重显式奖励逐带领先 (+5.0 FA 点, 见 cap_{pts} 列)
eco	Google DeepMind	0.874	经裁决账本的学术影响力领先 (250,994 次引文涟漪; 账本 $T \times V$ 41.5 对 34.45), 开放发布 (Gemma) 则抬升其开发者一侧; 开发者子块由 DeepSeek 领先
com	DeepSeek	0.900	最优价格—质量综合 (原始价值 592 对次优 118.7; 混合价格 0.0875 美元) 与最广的采纳动量 (20.9T tokens)

能力块。 能力块 cap_i 由 Anthropic 以 0.979 领先。该领先建立在分散的来源之上, 而非单一基准: Anthropic 在七个能力来源中领先四个 (两个模型能力评测指数、SWE-bench 与 LMArena Elo), OpenAI 领先两个, Qwen 领先一个。没有任何单一智原占据全部七个来源, 与领导者值 0.979 而非 1.000 一致; 多来源结构意味着该块的读数不系于任何单一基准。

边缘块。 边缘块 edge_i 由 Qwen 以 1.000 领先——它是唯一在四个参数带中的每一个都拥有同类最佳模型的智原 (各带均为 $s_{i,c} = 1$)。这是对边缘能力的显式奖励: 结合 (13) 中的边缘权重 0.05

与 $\text{edge}_i = 1.0$ ，该块贡献 5.0 FA 点，可在表 24 的 cap_{pts} 列中看到。在任何所测参数带中都没有模型的智原——Anthropic、MiniMax、xAI、Zhipu——按设计贡献为零：缺失的带是关于参与的真零，而非折扣。

生态块。 生态块 eco_i 在学术侧由 Google DeepMind 以 0.874 领先：其学术子块为 1.000（在引文涟漪与经裁决账本上均居首位），其开发者一侧则受开放发布（Gemma）支撑；开发者子块由 DeepSeek 领先，其在全五个开发者来源上均居首位。该块并非笼统的闭源惩罚；它同时奖励开放参与与学术影响力。OpenAI (0.611) 尽管闭源，仍靠学术影响力支撑；Anthropic (0.398) 与 xAI (0.349) 则因不同原因垫底：xAI 的学术子块近乎为零 (0.008)，尽管其开发者子块很强；Anthropic 的开放发布存在薄弱，开发者与学术子块都仅属中等。

商业块。 商业块 com_i 由 DeepSeek 以 0.900 领先，凭借集合中最强的价格—质量综合（原始价值 592、次优 118.7，混合价格 0.0875 美元）与最广的采纳动量（20.9T tokens）；其唯一的零因子是 free，因此块值为 0.900 而非 1.000。

四个块的领导者是四个不同的智原——Anthropic（能力）、Qwen（边缘）、Google DeepMind（生态）、DeepSeek（商业）——这正是一个不充当任何单一公司代理的合成值所应有的面貌。块级值与子块完整发布，因此快照在块级保持透明；实时信号 RI 则依披露姿态不予披露（第 7.2 节；附录 H）。

H 合规说明

本附录记录系统的合规姿态。它补充而非取代第 13.6 节的免责声明。

H.1 数据、法律与来源治理

系统是一个面向研究的社会影响力评估系统，而非商业金融信息或评级服务。公开工件采用“实时序列”、“定期评审与发布”、“暂停与恢复”等措辞，意在描述一种测量体制，而非证券报价或信用评级意见。免责声明（第 13.6 节）显式声明已发布值不是金融信息、不是投资建议、不是信用评级、不是声誉判断、不是个人决策的依据。这一姿态的代价是系统完全放弃“市场报价”措辞。

公开信息处理。 FA 输入层消费来自第三方开放平台的公开、非个人或去聚合信息。依赖对已经公开的个人信息在合理范围内进行处理的一般隐私体制，并履行三项操作义务：(i) 为信息被纳入聚合的任何数据主体提供拒绝与更正渠道，(ii) 在发布前聚合，使不基于任何单条记录做出个人决策，以及 (iii) 不转移或转售个人信息。GitHub 服务条款允许对公开、非个人仓库元数据进行研究用途，同时禁止出售个人信息或将平台作为服务转售；该条款被审阅，系统对仓库计数、star 与 fork 的使用与其一致；arXiv API 是开放并要求致谢的，被用于书目核实并在第 13.2 节致谢。平台条款会变；本记录在每次参数治理评审（第 10.1 节）中复核。

声誉与商标。 实际危害调整 R 只以官方确认的事故为输入，每起事故均附来源与更正渠道，并封顶于 R_{cap} （附录 B）；系统不裁决有争议的事实。不使用产品标识，公开工件均携带声明：评估

出自独立第三方系统，不代表对任何组织的背书。

来源治理与开放。“来源是朋友”（第 13.1 节）的姿态与熔断器冗余（第 6.2 节）意味着系统在每个来源上都是可替换的，且不销售、不封堵、不赋予任何底层数据特权。开放姿态刻意谦逊：系统旨在描述方法、并让难以操纵的工件随时间可观测，而不承诺具体的开放范围或具体的发布时间表（第 13.5 节）。

仍在积极评审中的残余合规风险是：某些司法辖区对发布语言的确切法律分类，以及某些平台数据政策在写作时无法重新核实的精确条款。两者都不是此处所述研究用途的硬障碍；两者都在治理日志中跟踪。

参考文献

- Dario Amodei et al. Concrete problems in AI safety. *arXiv preprint*, 2016. arXiv:1606.06565.
- Valentin Amrhein, Sander Greenland, and Blake McShane. Scientists rise up against statistical significance. *Nature*, 567(7748):305–307, 2019. doi: 10.1038/d41586-019-00857-9.
- Simone Balloccu, Patricia Schmidtová, Matúš Lango, and Ondřej Dušek. Leak, cheat, repeat: Data contamination and evaluation malpractices in closed-source LLMs. In *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)*, 2024. arXiv:2402.03927.
- Yoshua Bengio et al. International AI safety report. *arXiv preprint*, 2025. UK Department for Science, Innovation and Technology; arXiv:2501.17805. Update versions arXiv:2510.13653 and arXiv:2602.21012 exist.
- Donald T. Campbell. Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1):67–90, 1979. doi: 10.1016/0149-7189(79)90048-X.
- Donald T. Campbell and Donald W. Fiske. Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, 56(2):81–105, 1959. doi: 10.1037/h0046016.
- Peter Christen. *Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity Resolution, and Duplicate Detection*. Springer, Berlin, 2012. doi: 10.1007/978-3-642-31164-2.
- Lee J. Cronbach and Paul E. Meehl. Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4):281–302, 1955. doi: 10.1037/h0040957.
- Heather Douglas. The irreducible complexity of objectivity. *Synthese*, 138(3):453–473, 2004. doi: 10.1023/B:SYNT.0000016451.18182.91.

- Heather Douglas. *Science, Policy, and the Value-Free Ideal*. University of Pittsburgh Press, 2009. doi: 10.2307/j.ctt6wrc78.
- Kevin C. Elliott. *Values in Science*. Cambridge Elements in the Philosophy of Biology. Cambridge University Press, 2022. doi: 10.1017/9781009052597.
- Arpad E. Elo. *The Rating of Chessplayers, Past and Present*. Arco Publishing, New York, 1978.
- Leo Gao, John Schulman, and Jacob Hilton. Scaling laws for reward model overoptimization. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. arXiv:2210.10760.
- Kathrin Gardhouse, Amin Oueslati, and Noam Kolt. Regulating AI agents. SSRN preprint, 2026. Non-peer-reviewed preprint.
- Eugene Garfield. Citation indexes for science. *Science*, 122(3159):108–111, 1955. doi: 10.1126/science.122.3159.108.
- Charles A. E. Goodhart. Problems of monetary management: The UK experience. In *Monetary Theory and Practice: The UK Experience*. Palgrave Macmillan, 1984. doi: 10.1007/978-1-349-17295-5_4. Originally published 1975 in *Papers in Monetary Economics, Vol. I*, Reserve Bank of Australia.
- Philipp Hacker and Matthias Holweg. A pragmatic approach to regulating AI agents. SSRN preprint, 2026. Non-peer-reviewed preprint.
- Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring massive multitask language understanding. *arXiv preprint*, 2021. arXiv:2009.03300.
- Jorge E. Hirsch. An index to quantify an individual’s scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46):16569–16572, 2005. doi: 10.1073/pnas.0507655102.
- Peter J. Huber and Elvezio M. Ronchetti. *Robust Statistics*. Wiley, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2009. doi: 10.1002/9780470434697.
- Oxford Insights. Government AI readiness index. Online resource, 2025 edition, 2025. Covers 195 governments; annual since 2017.
- Bernard Koch, Emily Denton, Alex Hanna, and Jacob G. Foster. Reduced, reused and recycled: The life of a dataset in machine learning research. *arXiv preprint*, 2021. arXiv:2112.01716.
- Robert Koopman, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei. Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review*, 104(2):459–494, 2014. doi: 10.1257/aer.104.2.459.

- Thomas Kwa et al. Measuring AI ability to complete long software tasks. *arXiv preprint*, 2025. METR; arXiv:2503.14499.
- Edward E. Leamer. Let's take the con out of econometrics. *American Economic Review*, 73(1): 31–43, 1983.
- Roderick J. A. Little and Donald B. Rubin. *Statistical Analysis with Missing Data*. Wiley, Hoboken, NJ, 3rd edition, 2019. doi: 10.1002/9781119482260.
- David Manheim and Scott Garrabrant. Categorizing variants of Goodhart's Law. *arXiv preprint*, 2018. arXiv:1803.04585.
- Nestor Maslej et al. Artificial intelligence index report 2024. *arXiv preprint*, 2024. Stanford Institute for Human-Centered AI; arXiv:2405.19522. The 2026 edition was released in April 2026.
- Tortoise Media. The global AI Index. Online resource, 5th edition, 2024. 83 countries, 122 indicators, three pillars (investment, innovation, implementation); began circa 2020.
- Robert K. Merton. The Matthew Effect in science. *Science*, 159(3810):56–63, 1968. doi: 10.1126/science.159.3810.56.
- Samuel Messick. Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9): 741–749, 1995. doi: 10.1037/0003-066X.50.9.741.
- Michela Nardo, Michaela Saisana, Andrea Saltelli, Stefano Tarantola, Anders Hoffmann, and Enrico Giovannini. Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide. OECD Statistics Working Papers 2005/3, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2005.
- National Institute of Standards and Technology. Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0). Technical Report NIST AI 100-1, National Institute of Standards and Technology, 2023.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. Oecd AI principles. Online resource, 2019. Updated 2024.
- Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani, and Terry Winograd. The PageRank citation ranking: Bringing order to the web. Technical Report Technical Report 1999-66, Stanford InfoLab, 1999.
- Jane Pan, He He, Samuel R. Bowman, and Shi Feng. Spontaneous reward hacking in iterative self-refinement. *arXiv preprint*, 2024. arXiv:2407.04549.

- Timothy J. Pleskac, Ellie J. Kyung, Gretchen B. Chapman, and Oleg Urminsky. Blinded versus unblinded review: A field study on the equity of peer-review processes. *Management Science*, 72(4):2702–2719, 2026. doi: 10.1287/mnsc.2022.01646.
- Peter J. Rousseeuw and Christophe Croux. Alternatives to the median absolute deviation. *Journal of the American Statistical Association*, 88(424):1273–1283, 1993. doi: 10.1080/01621459.1993.10476408.
- Donald B. Rubin. Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3):581–592, 1976. doi: 10.1093/biomet/63.3.581.
- Michaela Saisana, Andrea Saltelli, and Stefano Tarantola. Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 168(2):307–323, 2005. doi: 10.1111/j.1467-985X.2005.00350.x.
- Matthew J. Salganik and Duncan J. Watts. Leading the herd astray: An experimental study of self-fulfilling prophecies in an artificial cultural market. *Social Psychology Quarterly*, 71(4):338–355, 2008. doi: 10.1177/019027250807100404.
- Shibani Santurkar et al. Whose opinions do language models reflect? In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. arXiv:2303.17548.
- Jaime Sevilla, Lennart Heim, Anson Ho, Tamay Besiroglu, Marius Hobbhahn, and Pablo Villalobos. Compute trends across three eras of machine learning. In *Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2022. Epoch AI; arXiv:2202.05924.
- Toby Shevlane et al. Model evaluation for extreme risks. *arXiv preprint*, 2023. arXiv:2305.15324.
- Joar Skalse, Nikolaus H. R. Howe, Dmitrii Krasheninnikov, and David Krueger. Defining and characterizing reward hacking. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS)*, 2022. arXiv:2209.13085.
- Aarohi Srivastava et al. Beyond the imitation game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models. *Transactions on Machine Learning Research*, 2023. BIG-bench authors; arXiv:2206.04615.
- Marilyn Strathern. ‘Improving ratings’: audit in the British university system. *European Review*, 5(3):305–321, 1997. doi: 10.1017/S1062798700002660.
- George E. Uhlenbeck and Leonard S. Ornstein. On the theory of the brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841, 1930. doi: 10.1103/PhysRev.36.823.

- European Union. Regulation (EU) 2024/1689 (EU AI Act). Official Journal of the European Union, L series, 12 July 2024, 2024. CELEX 32024R1689.
- Peiyi Wang et al. Large language models are not fair evaluators. *arXiv preprint*, 2023. arXiv:2305.17926.
- Langdon Winner. Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1):121–136, 1980. Reprint DOI 10.4324/9781315259697-21.
- Lianmin Zheng et al. Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS)*, 2023. arXiv:2306.05685.
- Lianmin Zheng et al. Lmarena (Chatbot Arena). Online resource, 2026. Crowd pairwise-comparison platform providing Elo ratings.